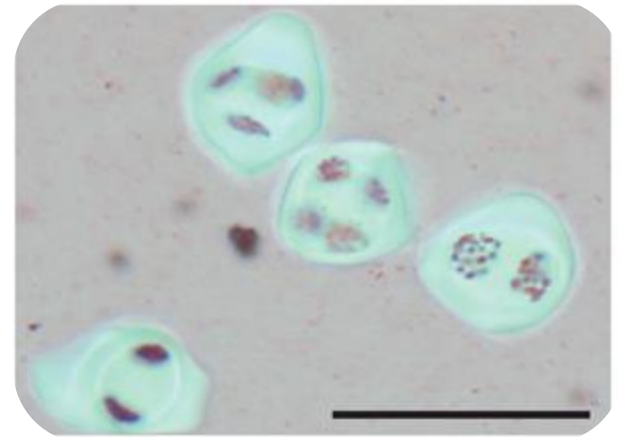


PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS



Clase 13

Ciclo celular: mitosis y meiosis

Curso BIO141C. Biología de la Célula
2do Semestre

27 de Septiembre 2024

Ignacia Fuentes, PhD
Profesor Asistente
Facultad de Ciencias Biológicas

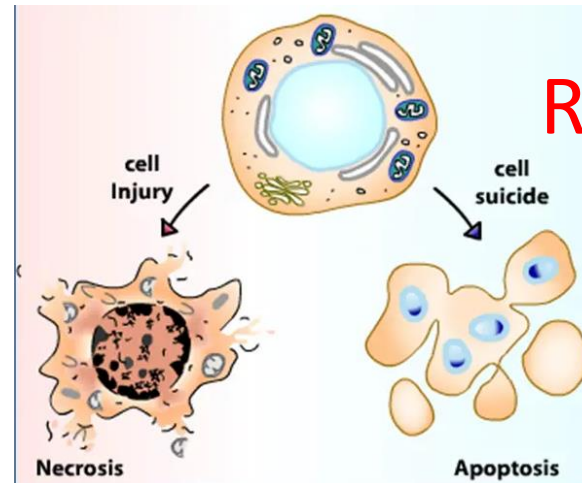
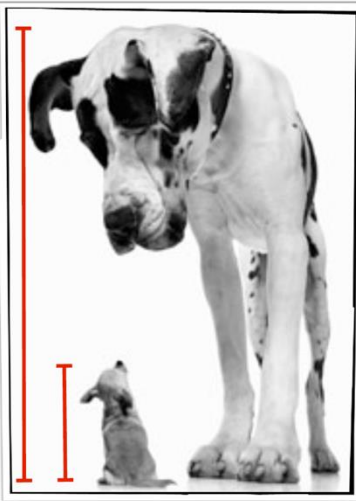
Ciclo Celular y Control de la Proliferación



¿POR QUÉ NECESITAMOS UN CICLO CELULAR?

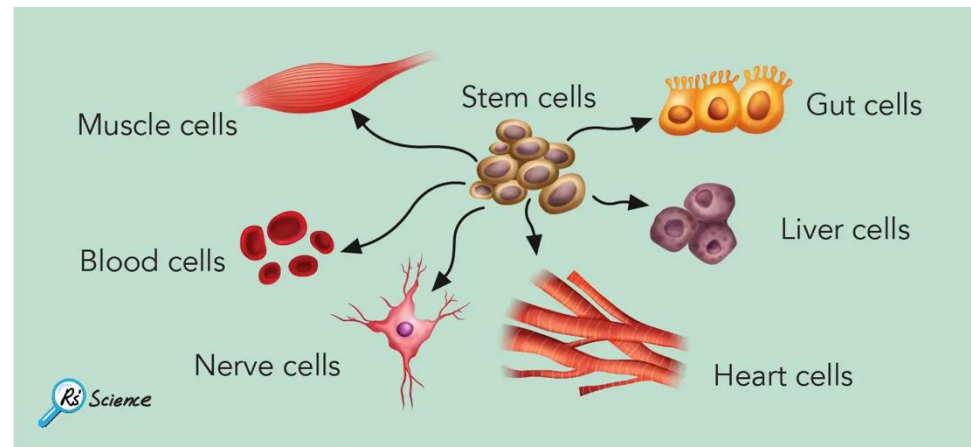
Sobrevivencia
(absorción nutrientes)

Crecimiento

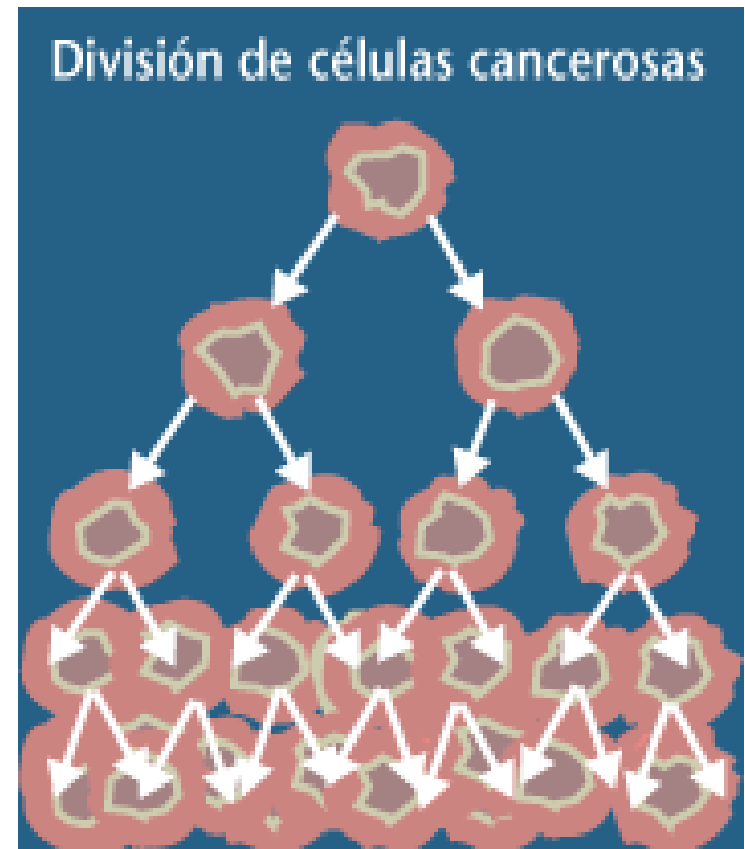
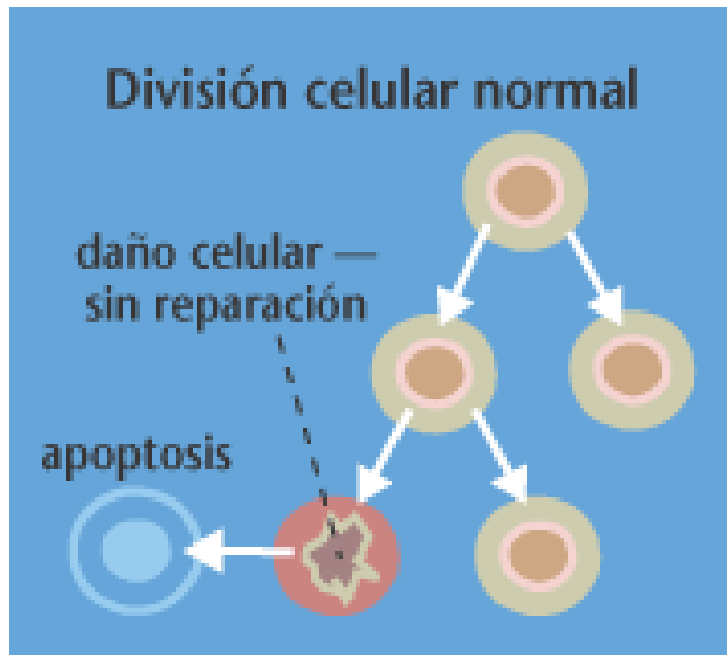


Reparación

Reposición



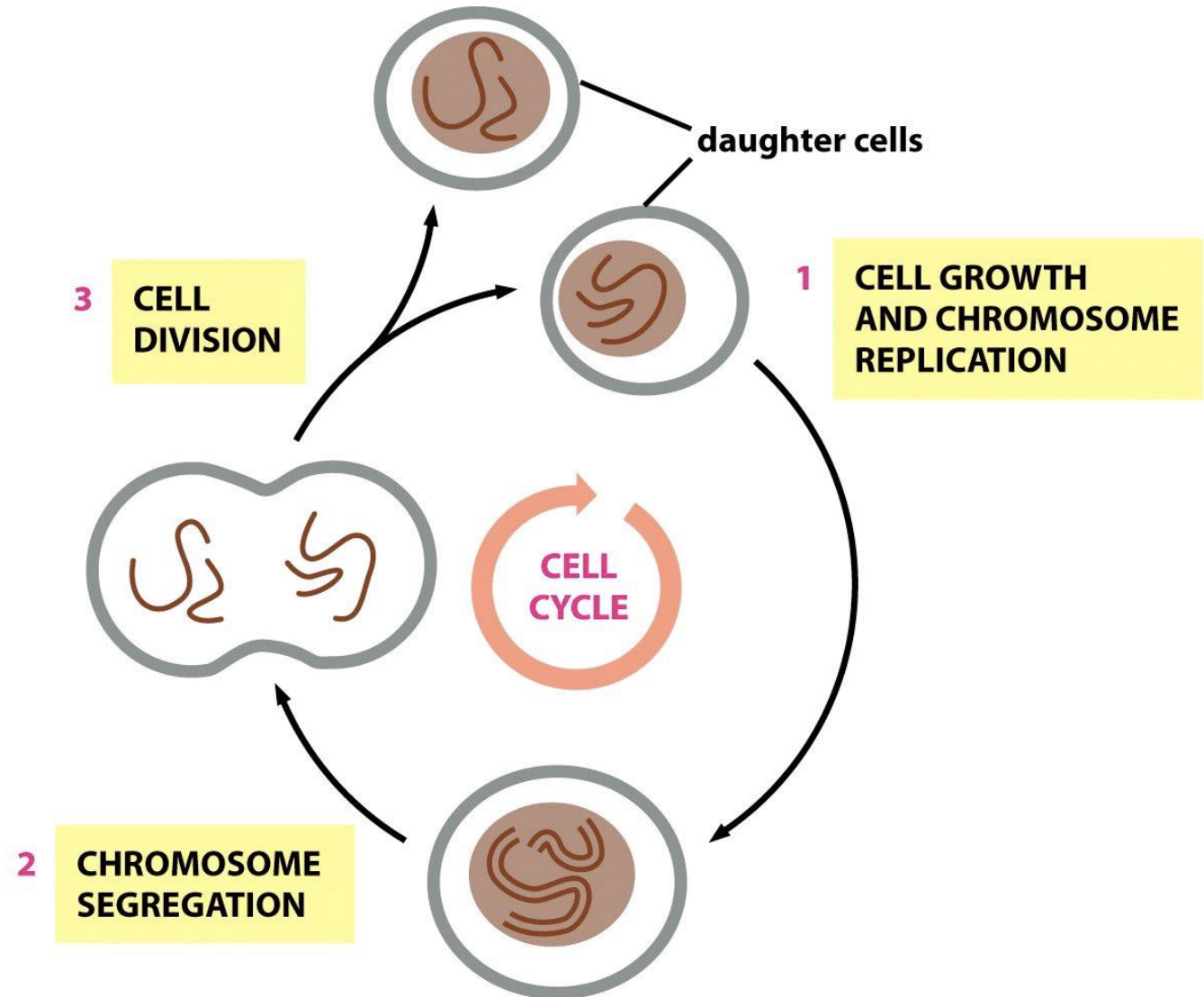
CÁNCER: Ausencia de Control



Ciclo Celular y Control de la Proliferación

Ciclo Celular: Proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases, que se llaman G1, S, G2 y M.

Para que el proceso ocurra la **célula** original **debe crecer**, y **replicar su material genético**; debe segregar sus cromosomas para después dar paso a la **división celular**.



Ciclo Celular

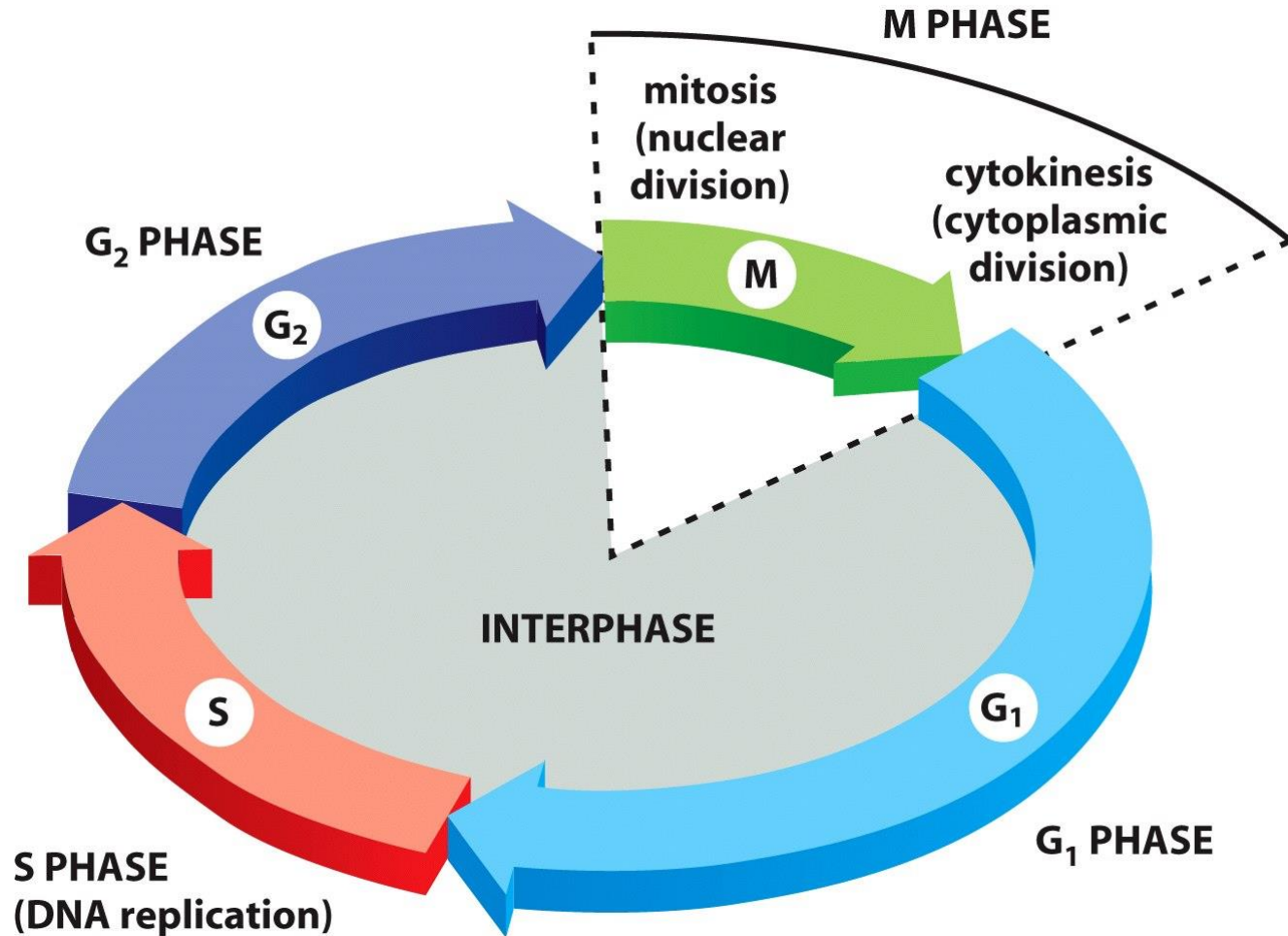
2 Fases

•Interfase

- G₁ (gap1)
- S (síntesis)
- G₂ (gap2)

División Celular (Mitosis o Meiosis)

La célula se divide



Ciclo Celular

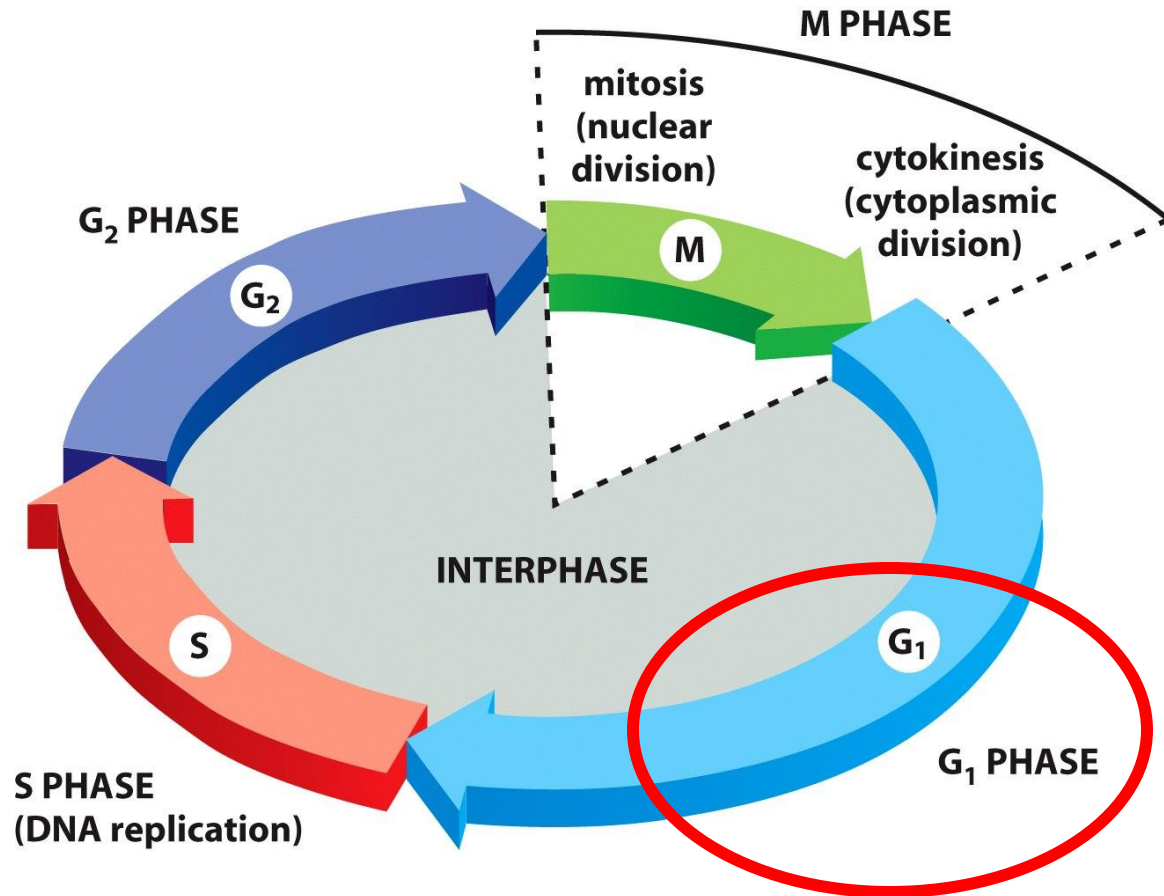
Interfase

Interfase: Fase G₁

Todas las células que va a dividirse **deben entrar en la fase G₁**.

Durante este período la **célula crece** en masa, **sintetiza las proteínas**, los centríolos, el ER, ribosomas, citosol y organelos requeridos para producir dos nuevas células funcionales

Este período es anterior a que se inicie la síntesis del ADN.



Ciclo Celular

Interfase

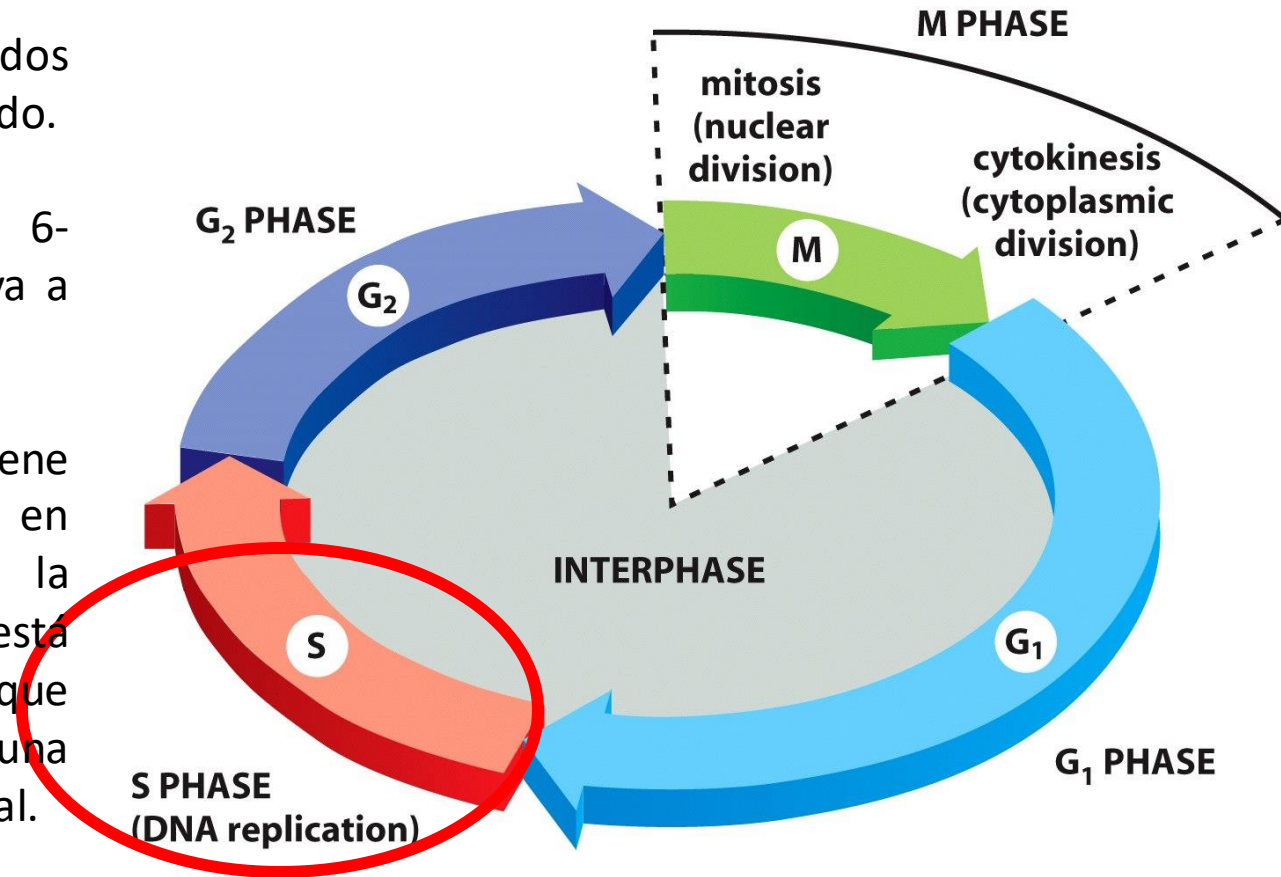
Interfase: Fase S

Esta fase parte cuando todos los organelos se han replicado.

Tiene una duración de 6-8 horas, en la cuales se va a replicar el ADN.

Esta replicación de ADN tiene como objetivo de copiar en forma precisa y total la información genética que está en el núcleo. El objetivo es que la cada célula hija tenga una copia exacta del ADN original.

El proceso de replicación da origen a dos entidades que se llaman **cromátidas hermanas**.



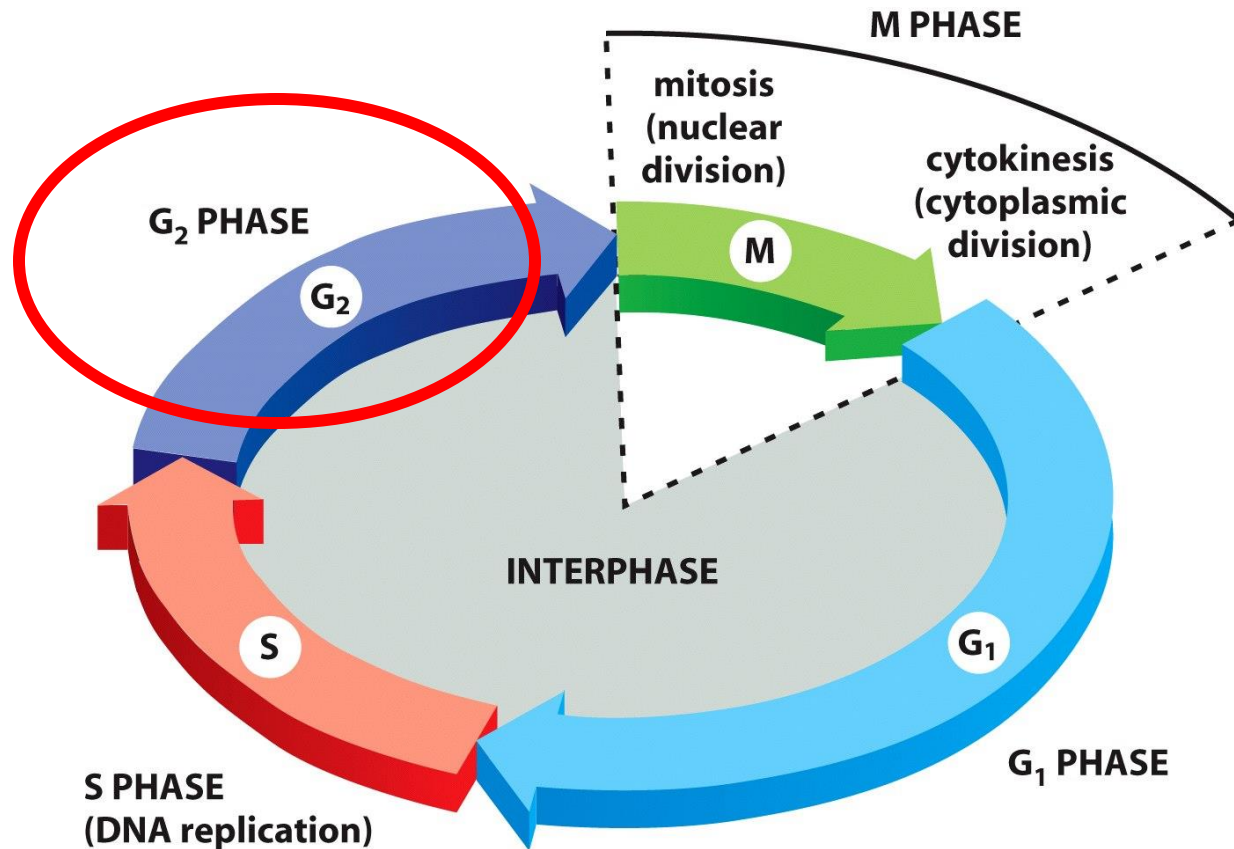
Ciclo Celular

Interfase

Interfase: Fase G₂

Esta fase corresponde al tiempo entre que se **ha completado la síntesis del DNA** y el inicio de la división celular.

Durante las 2-5 horas siguientes a la replicación del DNA, la célula en la fase **G₂** **sintetizará las proteínas requeridas para entrar en Mitosis** y chequeará que el DNA este correctamente copiado.



Ciclo Celular

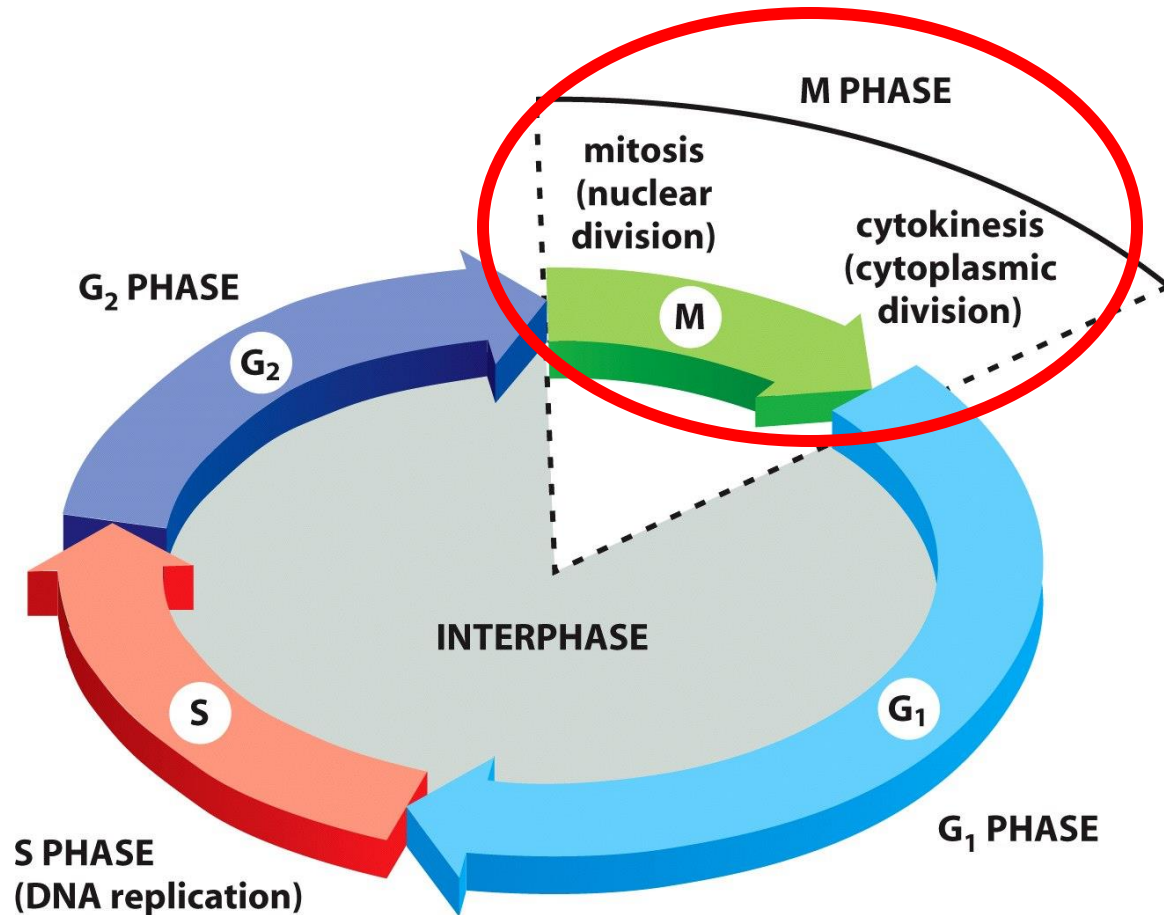
División Celular

Mitosis se refiere específicamente a la división del **núcleo celular**.

Se separan y distribuyen las **cromátidas hermanas** duplicadas en dos núcleos hijos.

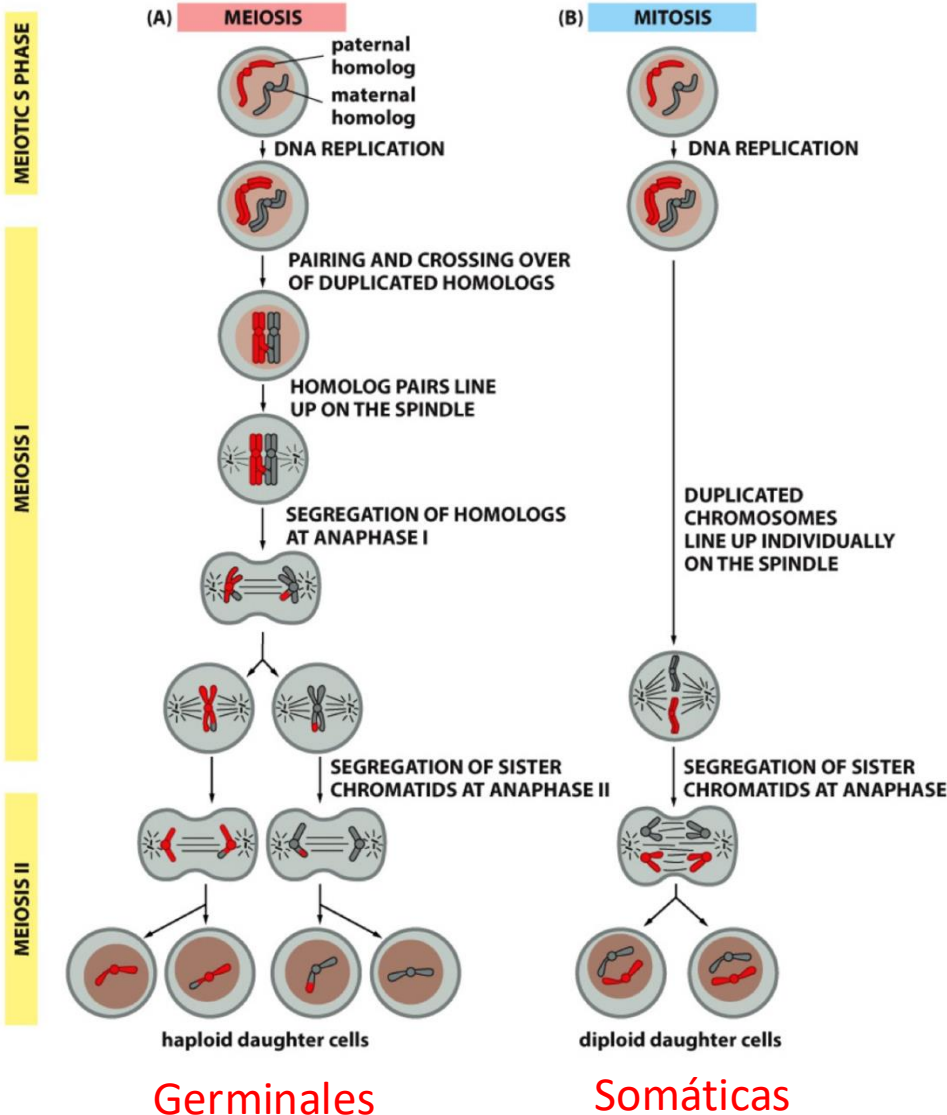
La Mitosis (**Meiosis**) es un proceso continuo pero se pueden distinguir 5 estados o fases.

- Profase
- Prometáfase
- Metafase
- Anafase
- Telofase



Mitosis o Meiosis

Diferencias y Similitudes



Las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis ocurren en la meiosis I:

1. Ocurre un intercambio de ADN entre cromosomas homólogos por **recombinación**
2. Los cromosomas homólogos **se alinean en pares** (y no en una sola fila) en el ecuador del huso
3. Se reduce el número de cromosomas de **$2n$ a n** (de diploide a haploide).

Mitosis o Meiosis

Diferencias y Similitudes

El DNA se **condensa** (cromosomas)



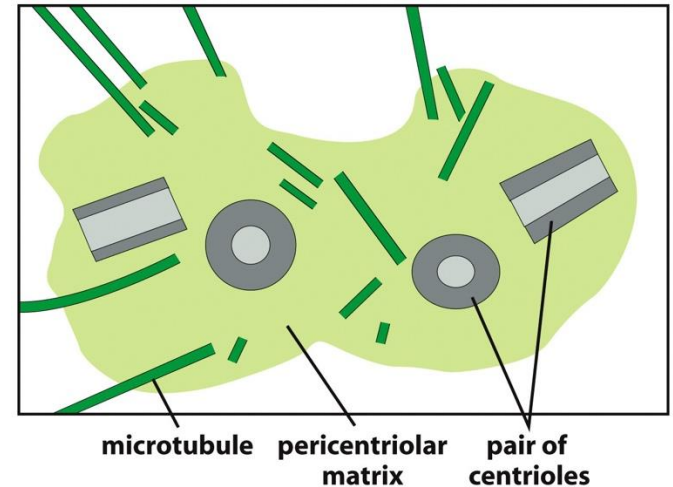
Mitosis es el proceso celular por el cual se **producen 2 células idénticas**. En **Meiosis** se producen **4 células** con la **mitad** de la información genética cada una.

Su principal función es el anclaje de los microtúbulos, dando origen al **centro organizador de microtúbulos (MTOCs)**.

En la fase S del ciclo celular es posible observar el **centrosoma** duplicado, esto incluye a **los centriolos**.



(B)



Ciclo celular

Durante la fase S se duplica el ADN

Centromere = part of chromosome where sister chromatids are held together

Chromatids = strands of replicated chromosome



1 chromosome
1 chromatid



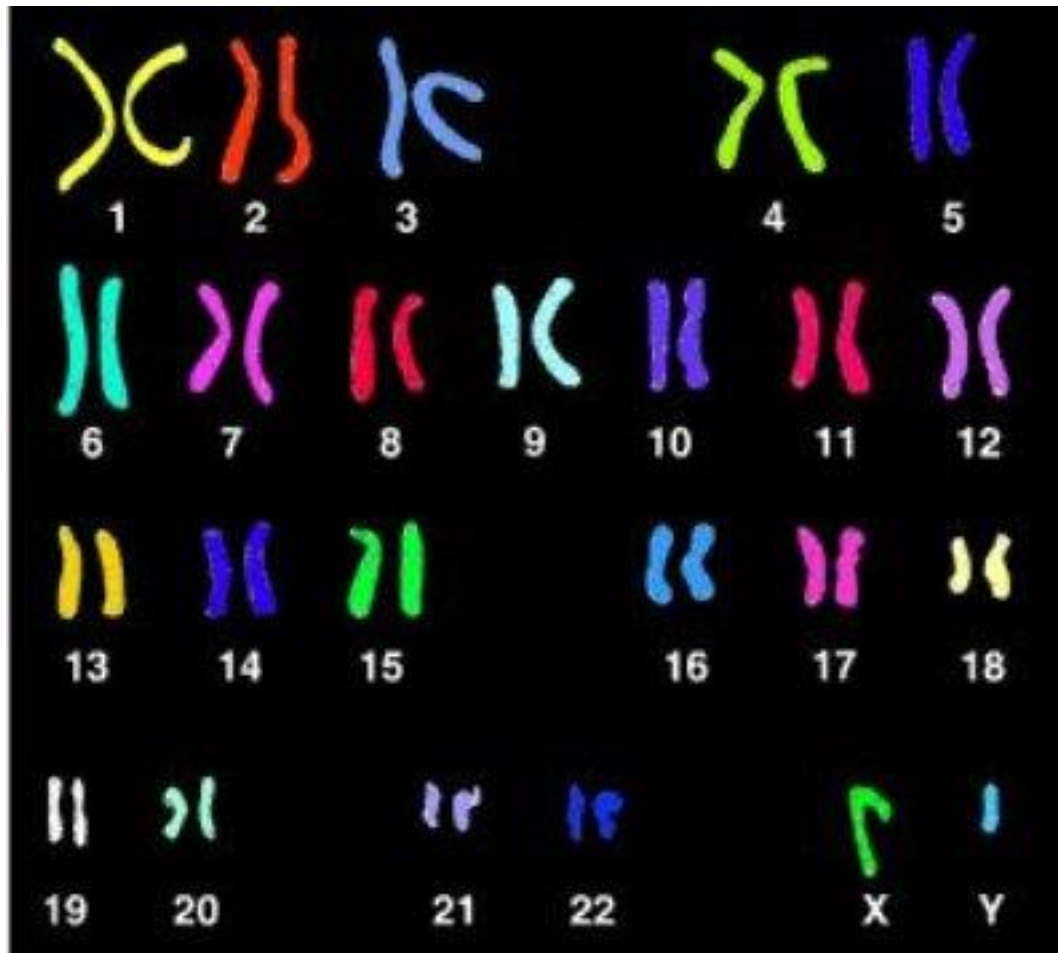
Duplicates



1 chromosome
2 chromatids

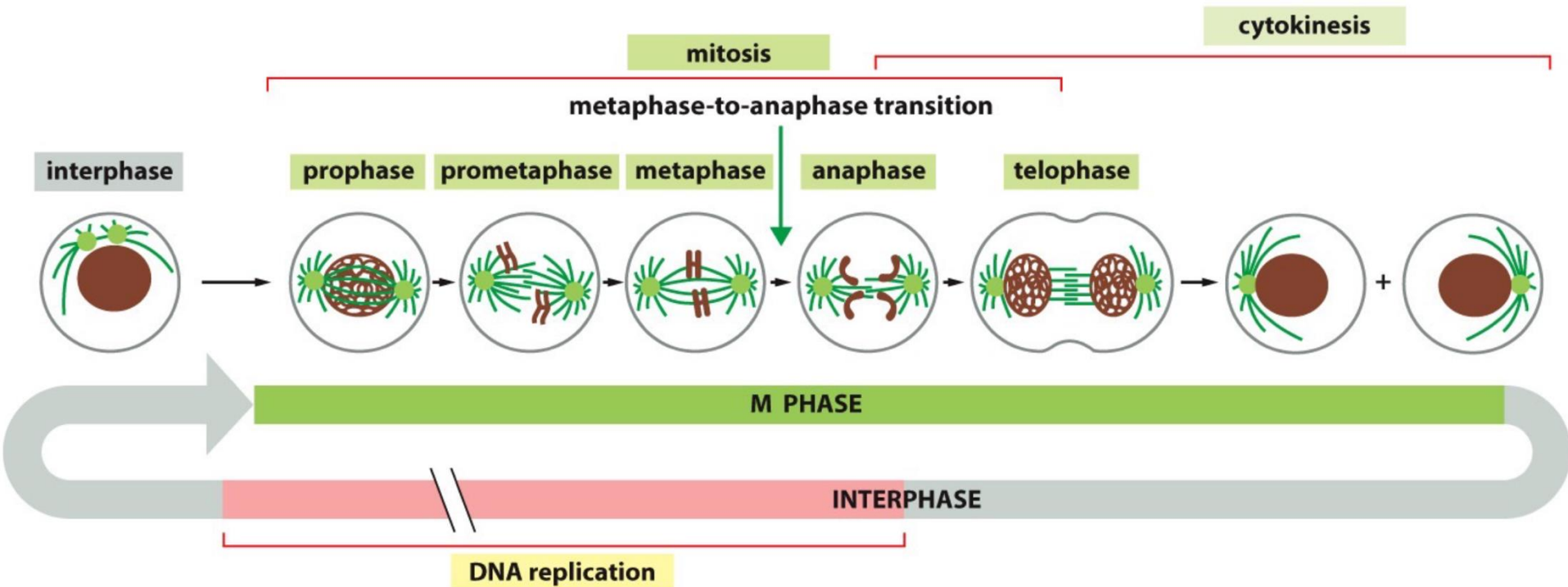
Mitosis o Meiosis

23 pares de Cromosomas en Humanos



Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase



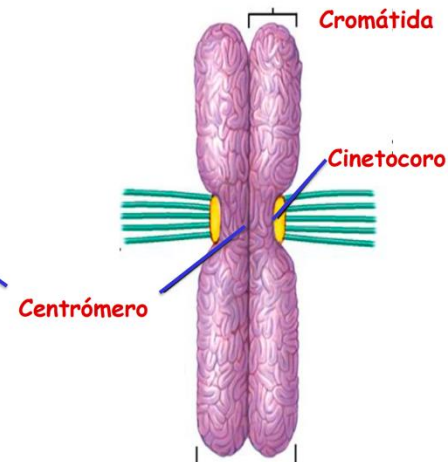
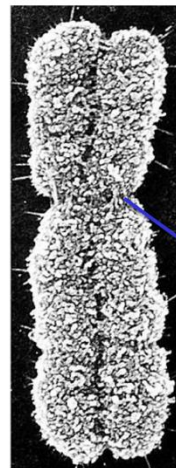
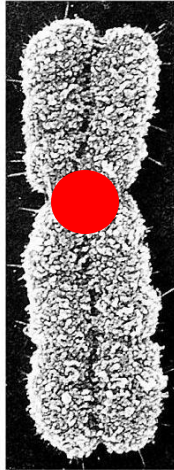
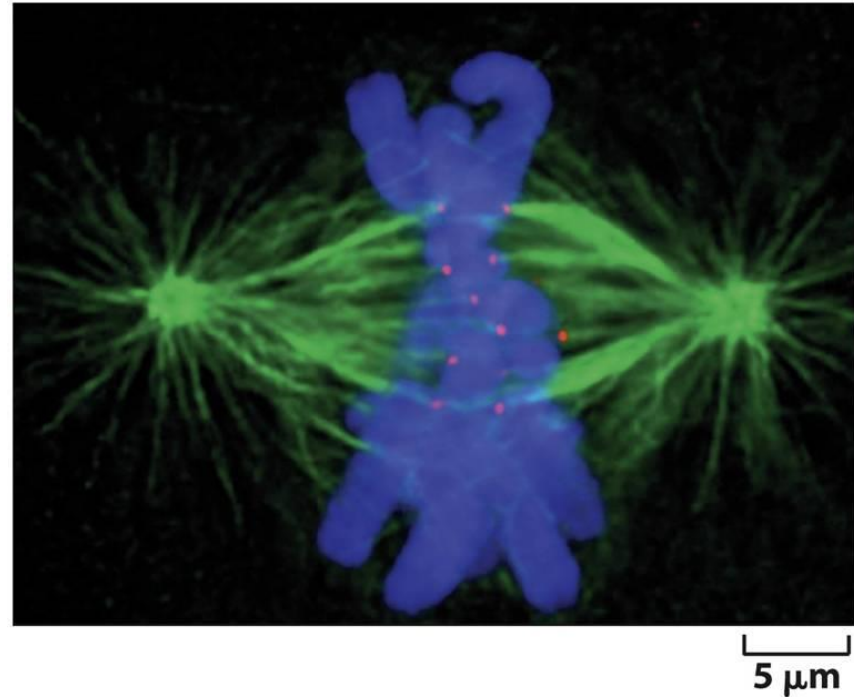
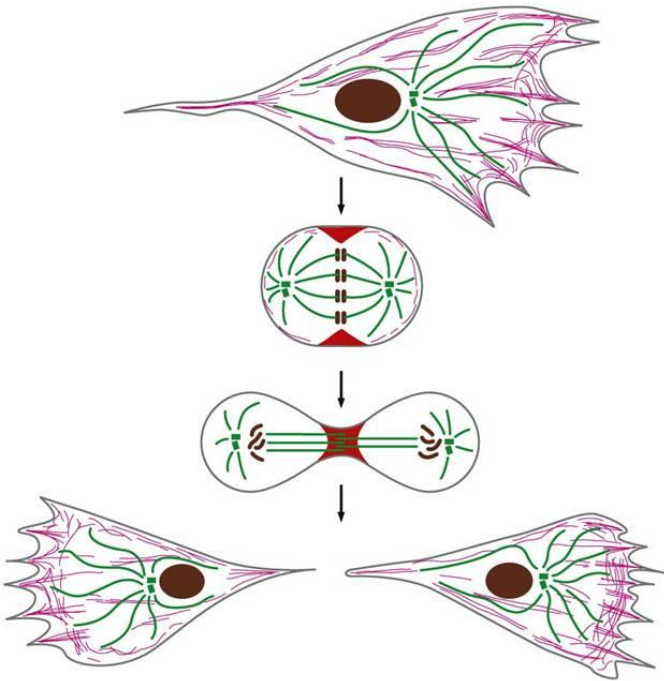
Durante la **fase M**, ocurre la segregación cromosómica y división celular. Por ende, contiene **dos eventos**:

división nuclear (mitosis) y **citoplasmática (citoquinesis)**

De la Clase anterior

Citoesqueleto *Microtúbulos*

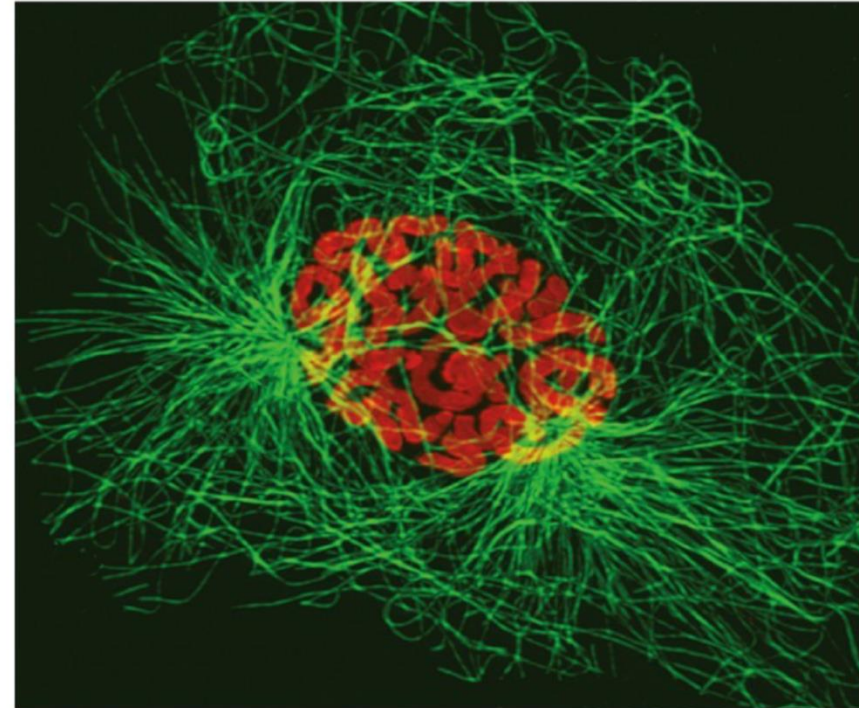
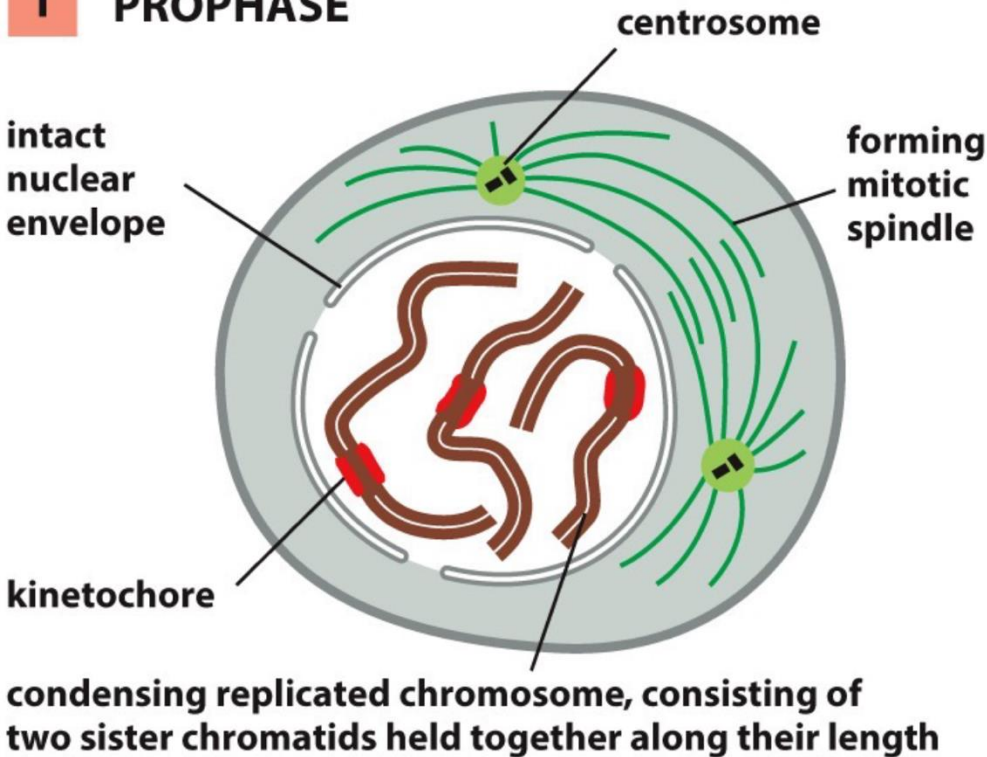
Mitosis/Meiosis



Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase

1 PROPHASE



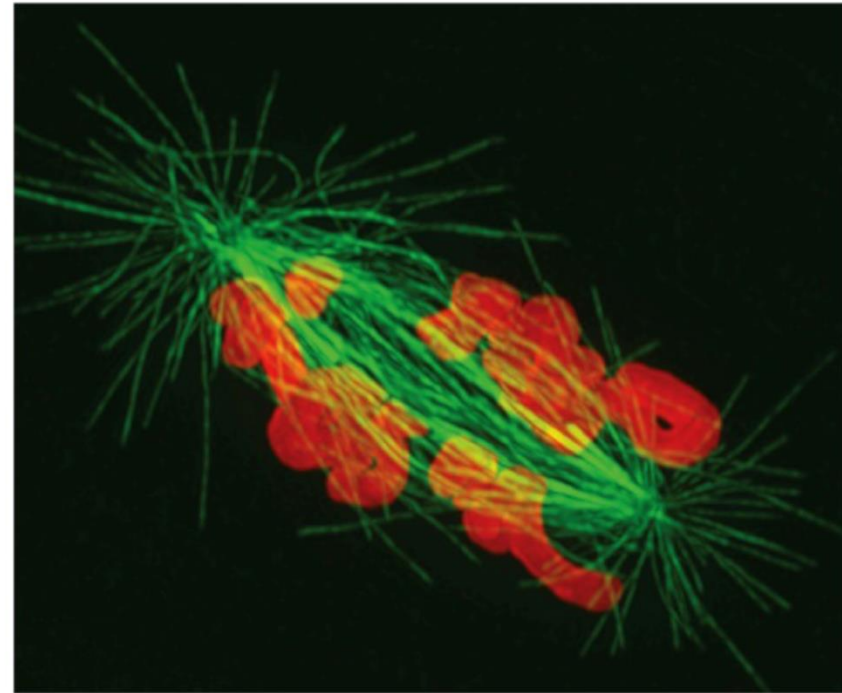
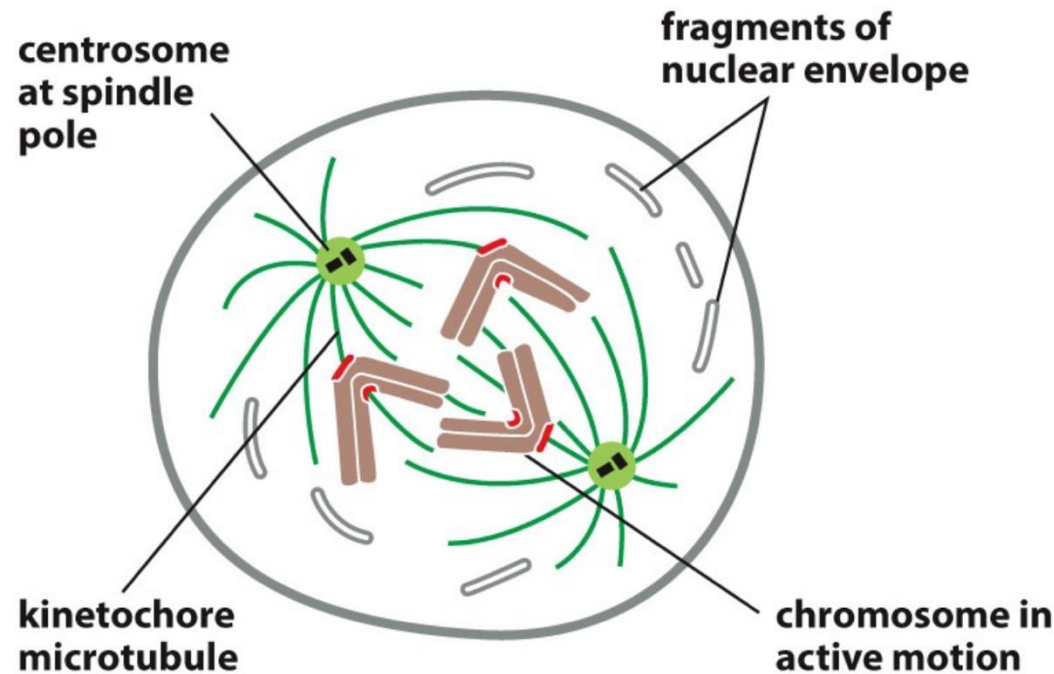
(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)

Durante la **profase**, los cromosomas (consistentes de dos cromátidas hermanas) se condensan. Fuera del núcleo, se forma el huso mitótico a partir de centrómeros que también se han duplicado.

Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase

2 PROMETAPHASE



(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)

Durante la **prometáfase**, la envoltura nuclear se desarma abruptamente, y los cromosomas se pueden unir a los microtúbulos del huso mitótico mediante sus cinetocoros.

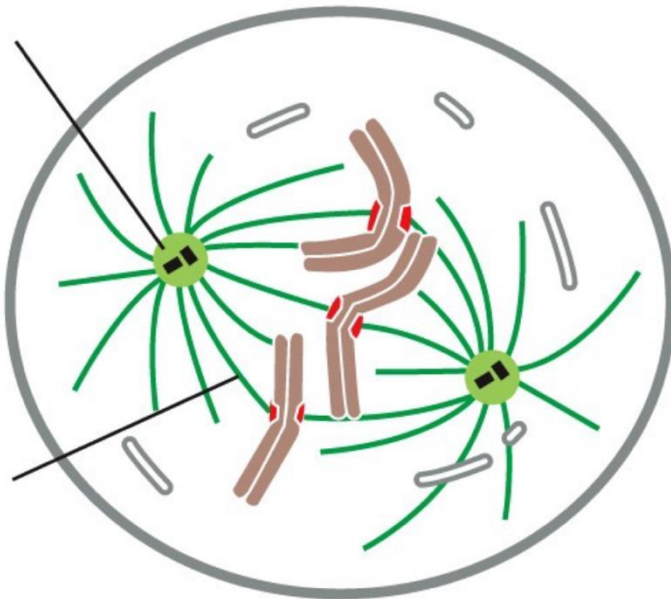
Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase

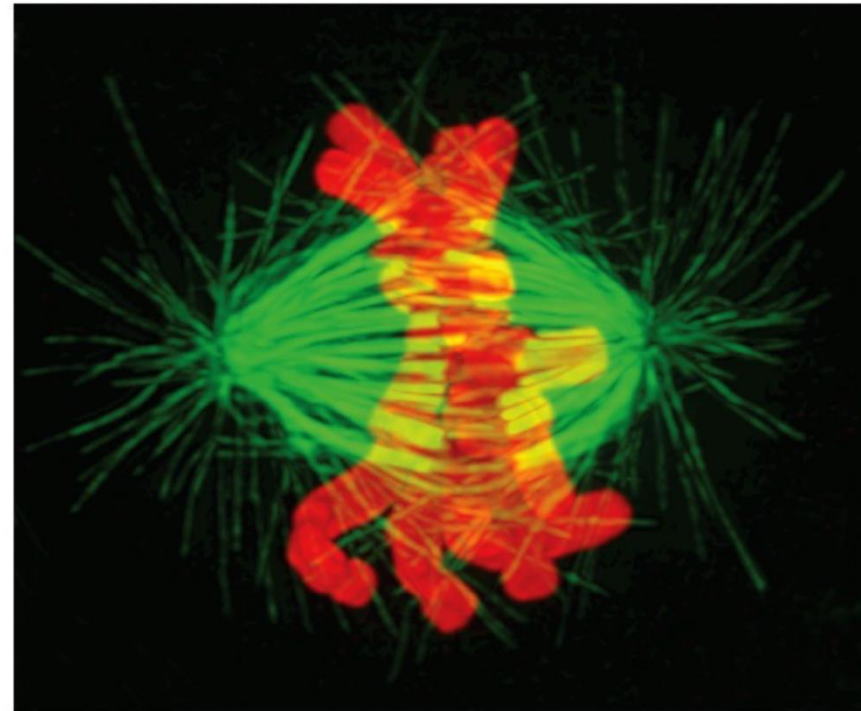
3 METAPHASE

centrosome at
spindle pole

kinetochore
microtubule



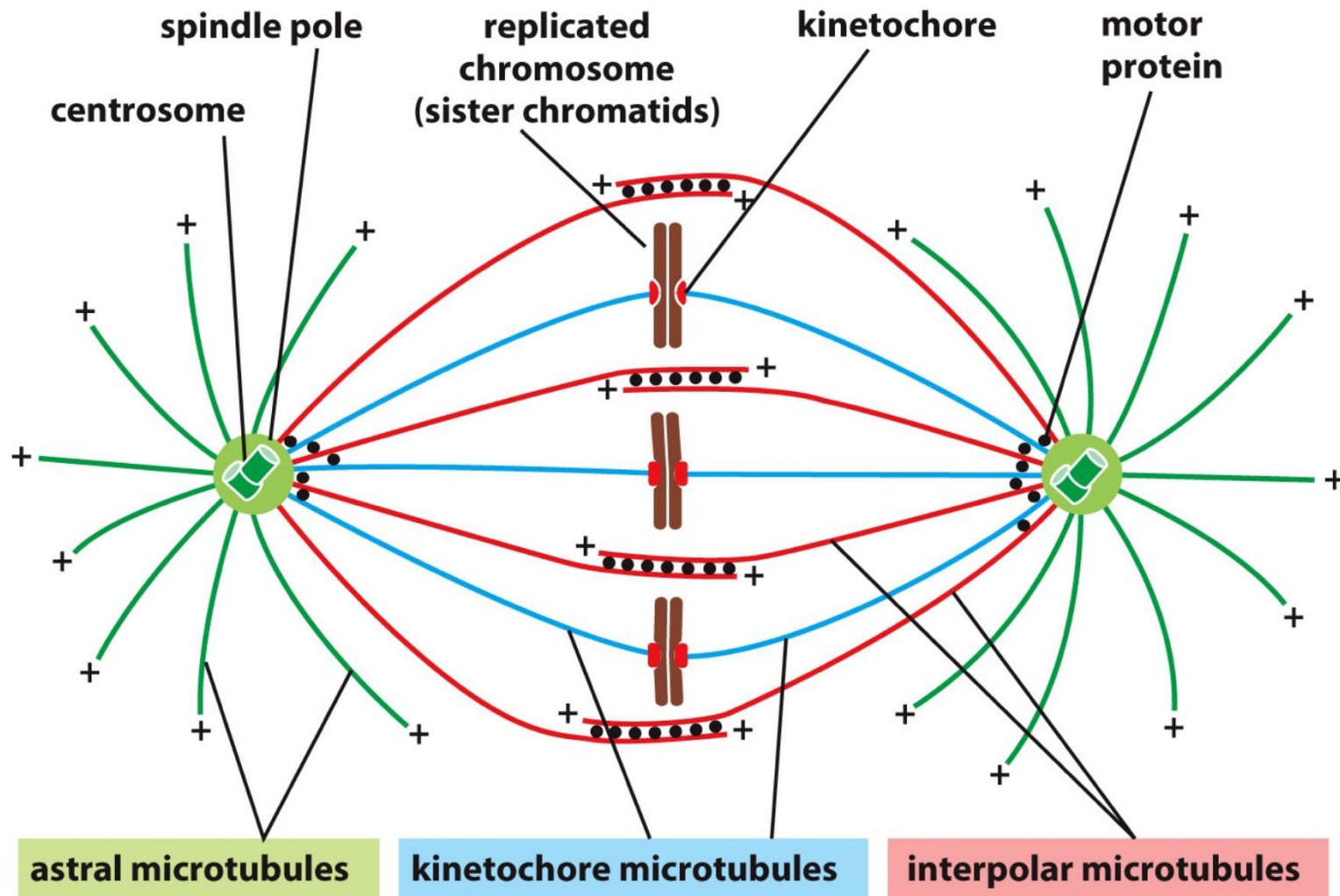
(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)



Durante la **metafase**, los cromosomas se alinean en el ecuador del huso mitótico, a medio camino de cada polo, y las cromátidas hermanas están asociadas a microtúbulos de polos opuestos

Fases de la mitosis

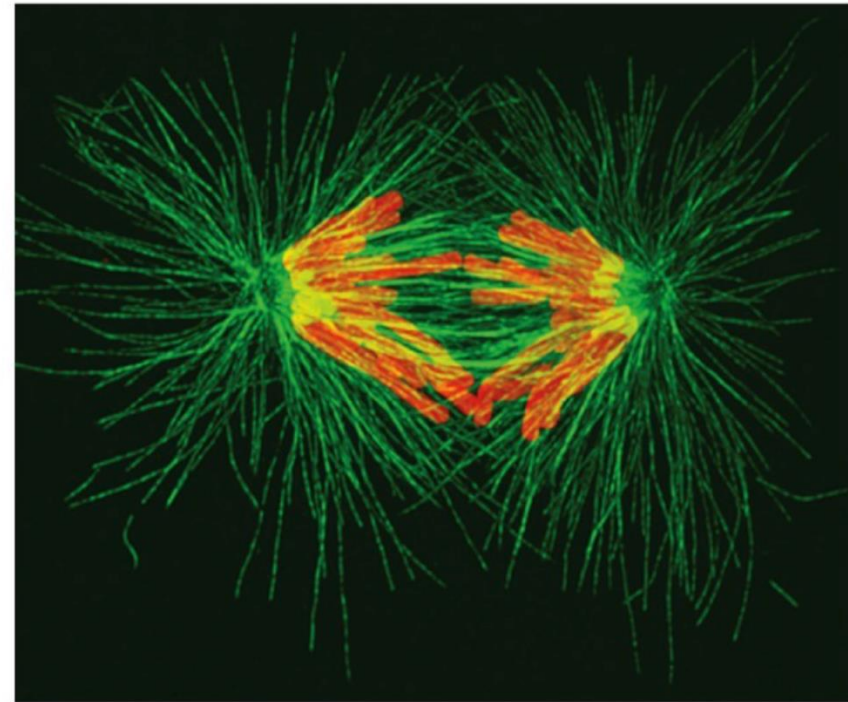
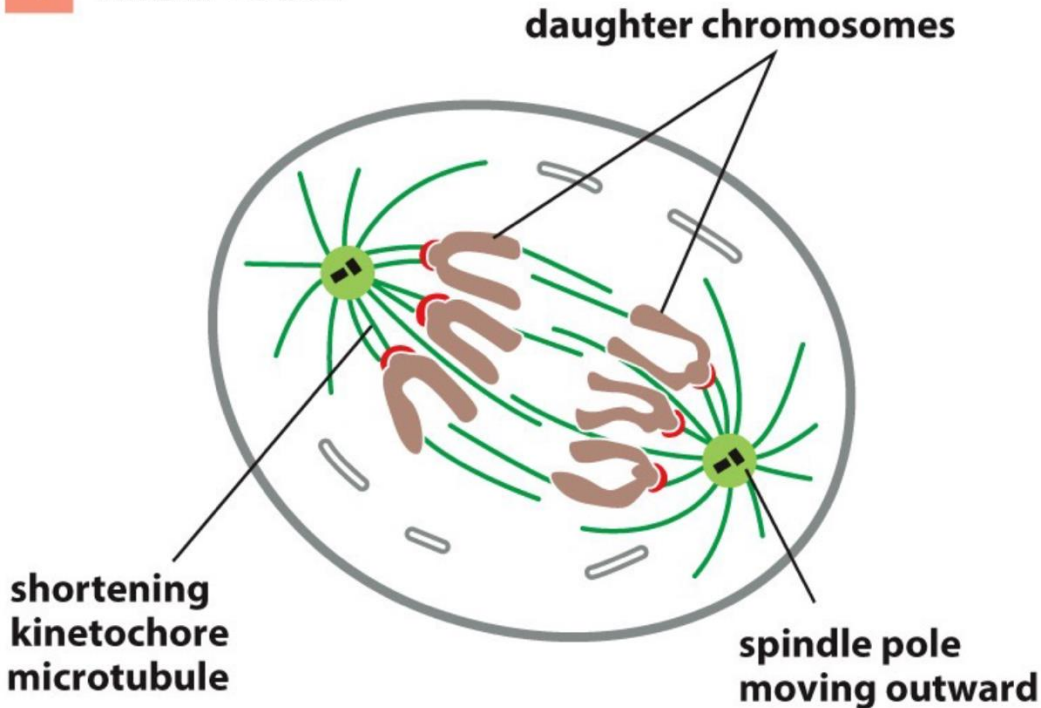
Cromosomas y huso mitótico en metafase



Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase

4 ANAPHASE



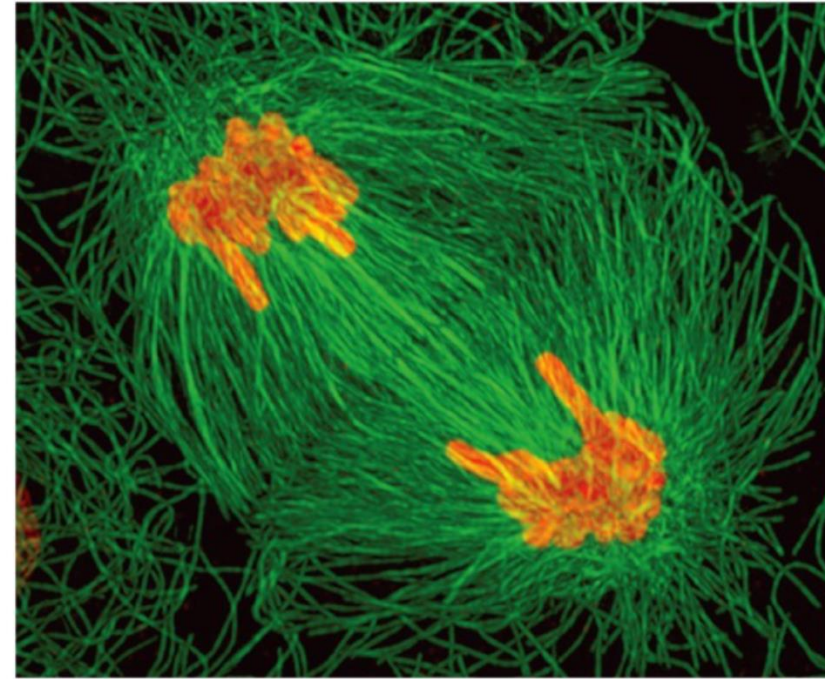
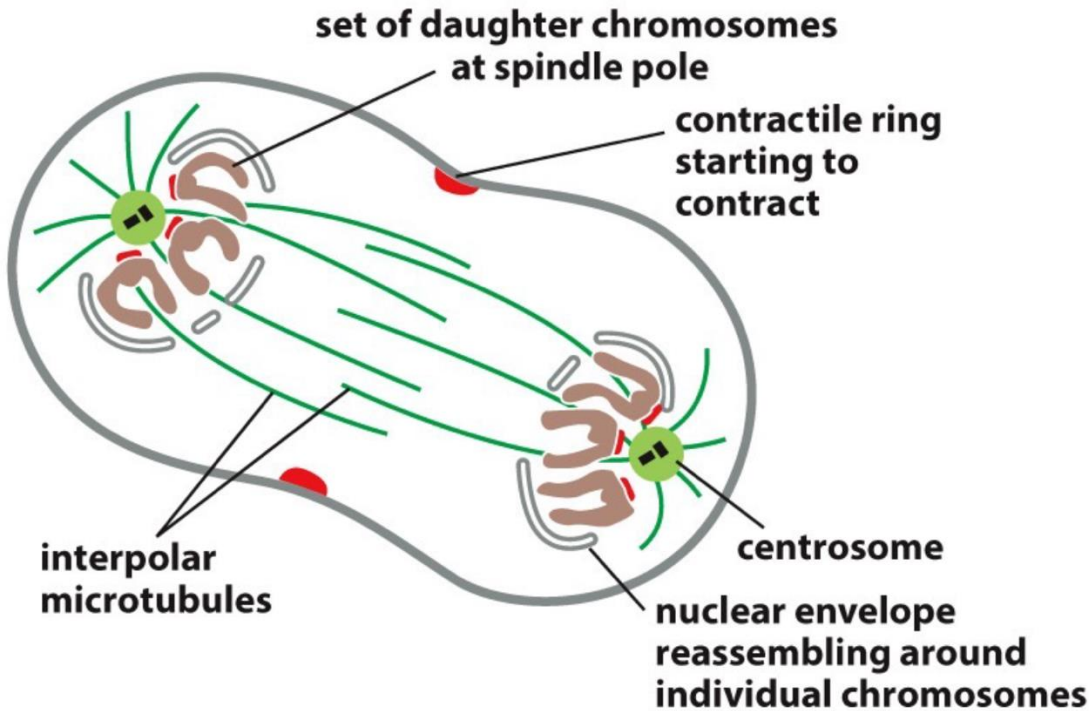
(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)

Durante la **anafase**, las cromátidas hermanas se separan sincrónicamente para generar dos cromosomas hijos, y cada uno de ellos es atraído al polo mitótico, mediante el acortamiento de los microtúbulos y el alejamiento de los polos

Fases de la mitosis

Pro-, Prometa-, Meta-, Ana- y Telofase

5 TELOPHASE



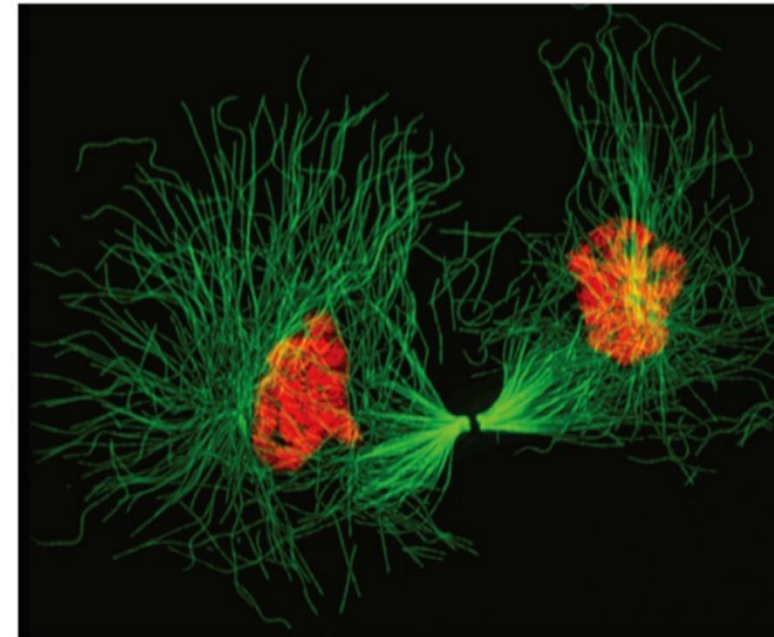
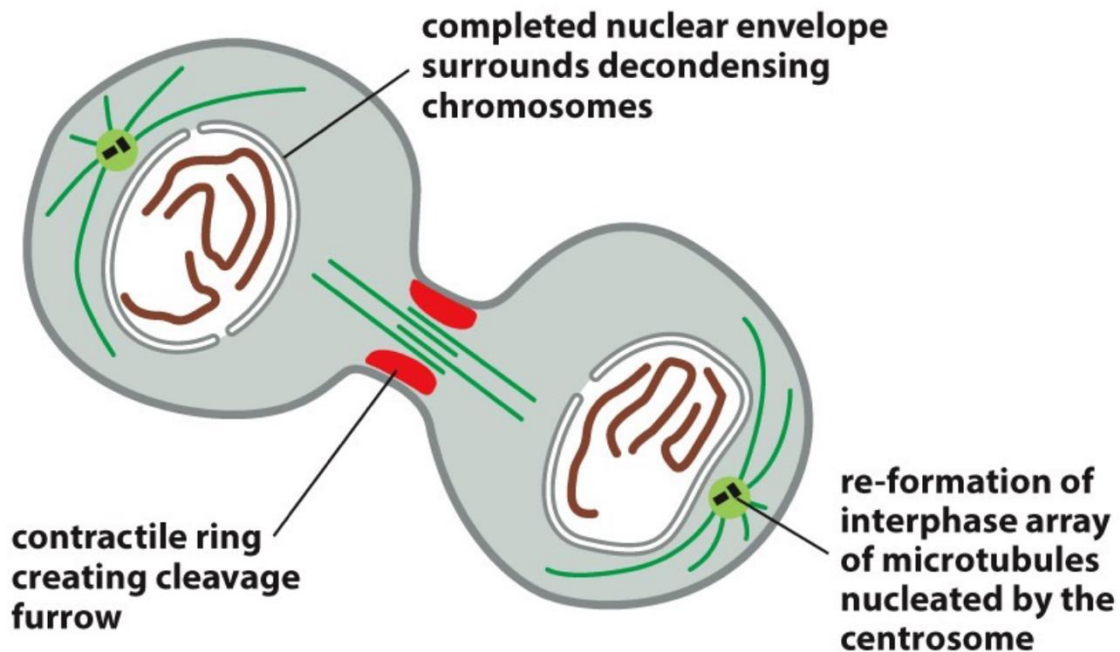
(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)

Durante la **telofase**, los dos sets de cromosomas hijos llegan a los polos del huso y se descondensan, se rearmen dos envolturas nucleares para cada set y se empieza a organizar el anillo contractil para la citokinésis

Fase de división citoplasmática

Proceso de citoquinesis

6 CYTOKINESIS



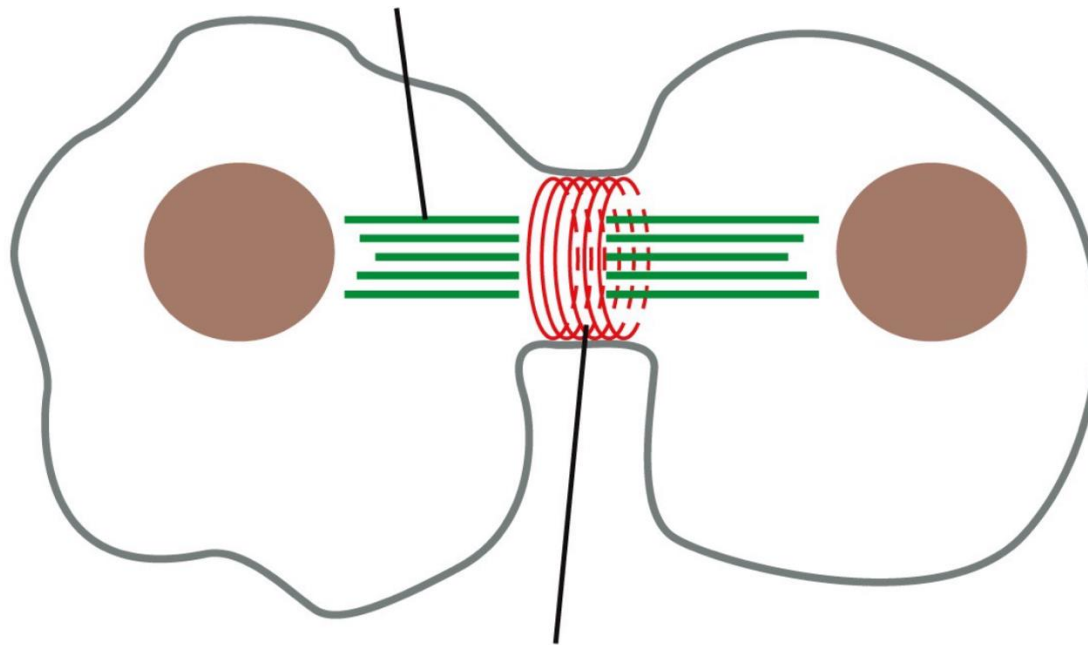
(Micrograph courtesy of Julie Canman and Ted Salmon.)

Durante la **citoquinesis**, luego de finalizar la mitosis, el anillo contractil de actina y miosina formado al centro del huso mitótico divide a la célula en dos células hijas, cada una con un núcleo.

Fase de división citoplasmática

Proceso de citoquinesis

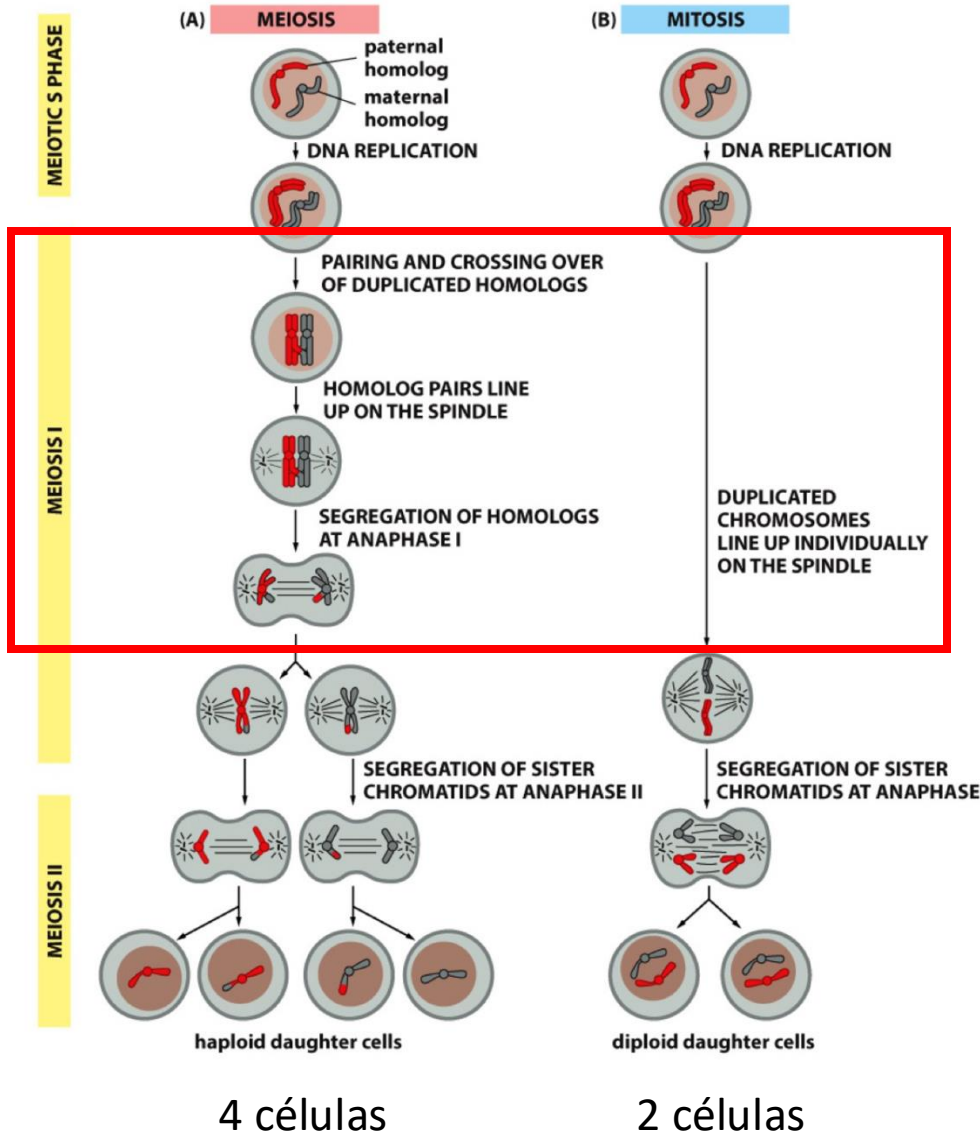
**remaining interpolar microtubules
from central spindle**



**contractile ring of actin and
myosin filaments in cleavage furrow**

Mitosis o Meiosis

Diferencias y Similitudes

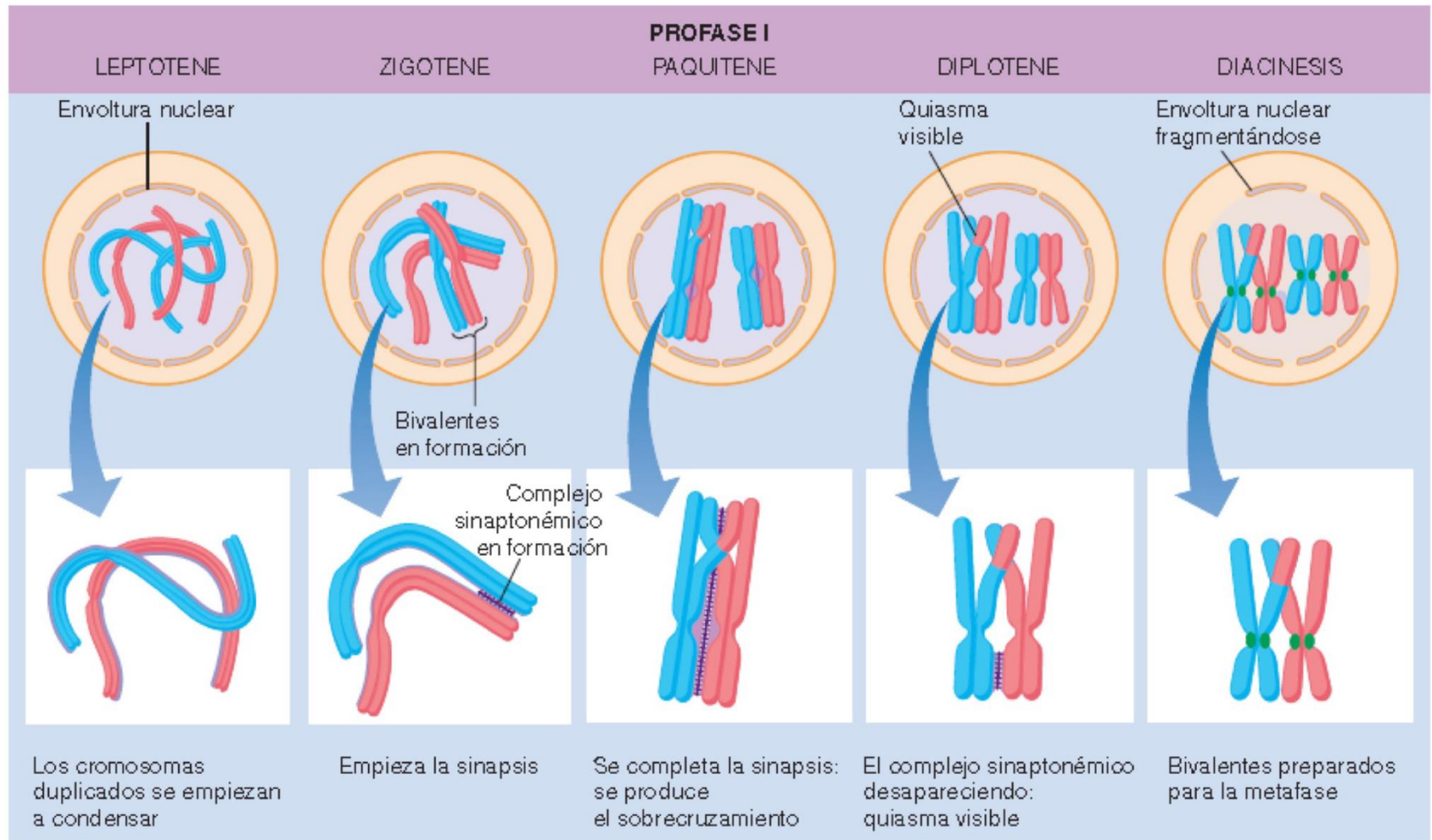


Las principales diferencias entre la mitosis y la meiosis ocurren en la meiosis I:

1. Ocurre un intercambio de ADN entre cromosomas homólogos por **recombinación**
2. Los cromosomas homólogos **se alinean en pares** (y no en una sola fila) en el ecuador del huso
3. Se reduce el número de cromosomas de **$2n$ a n** (de diploide a haploide).

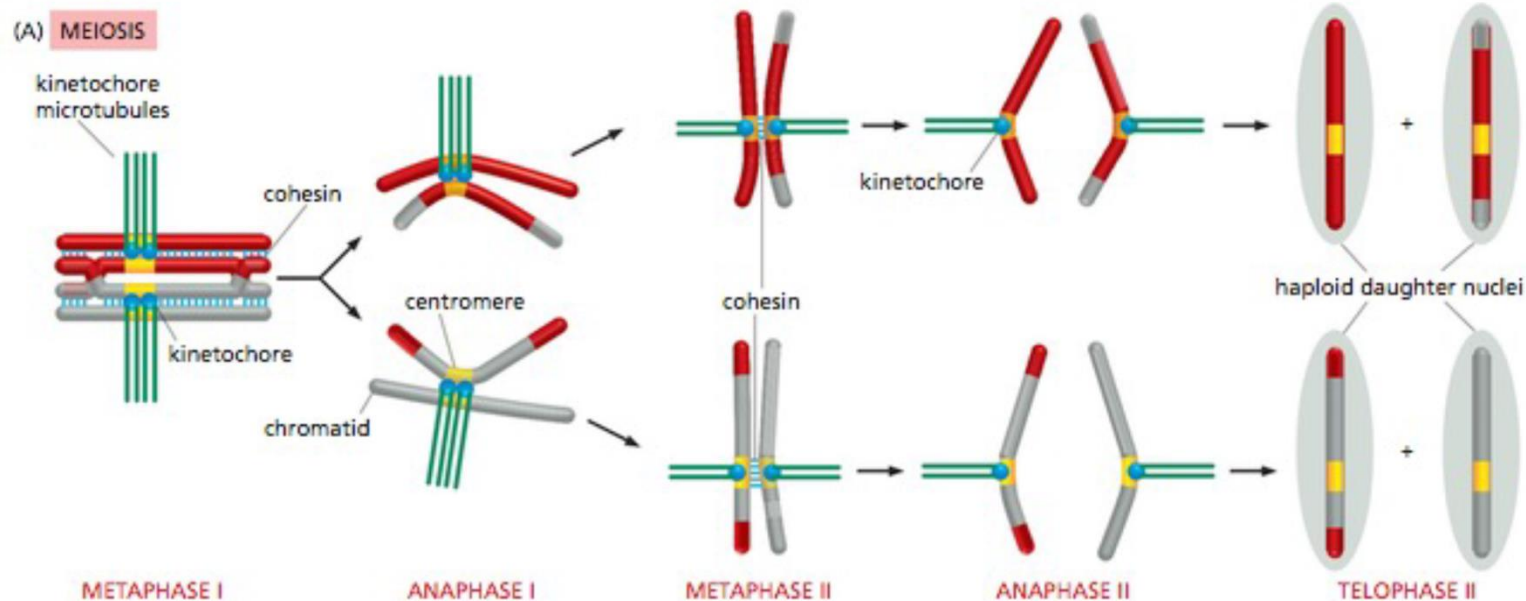
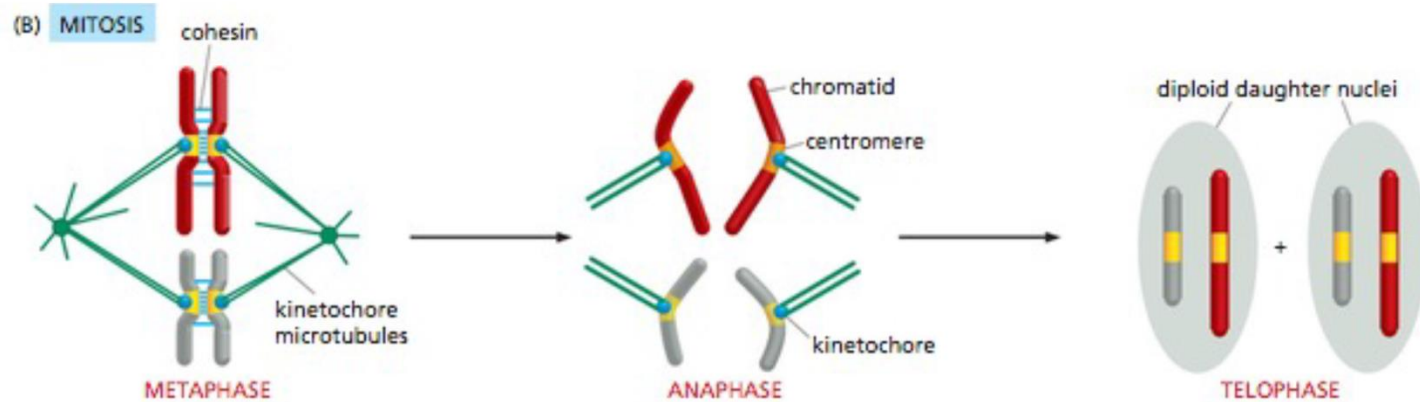
Mitosis vs Meiosis

Recombinación homóloga en meiosis I



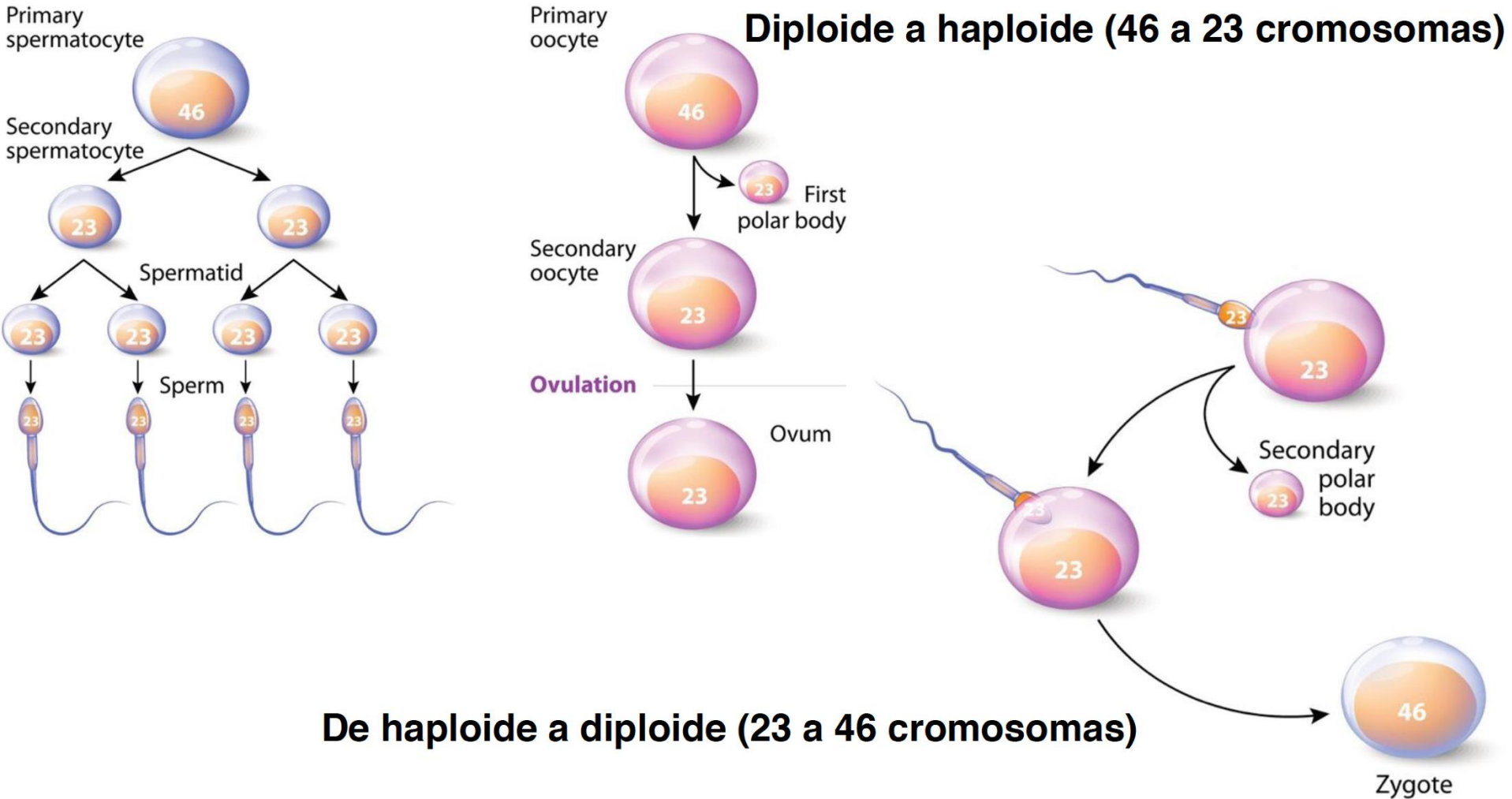
Mitosis o Meiosis

Diferencias y Similitudes



Meiosis y Fecundación

De diploidía a haploidía y vuelta a diploidía

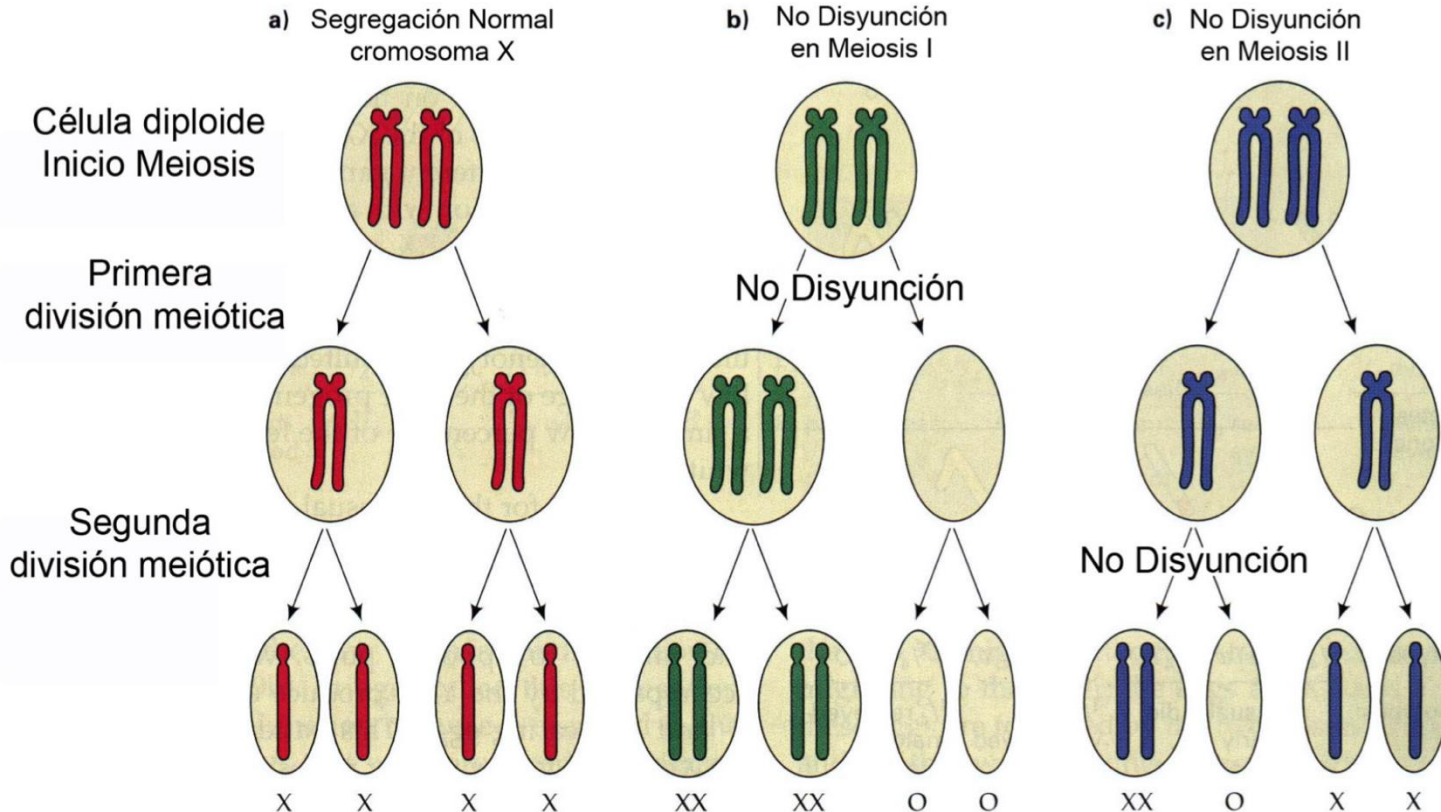


Alberts (2015)

Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Chapter 17.

¿Qué pasaría si parte del proceso no funciona bien?

No-disyunción meiótica



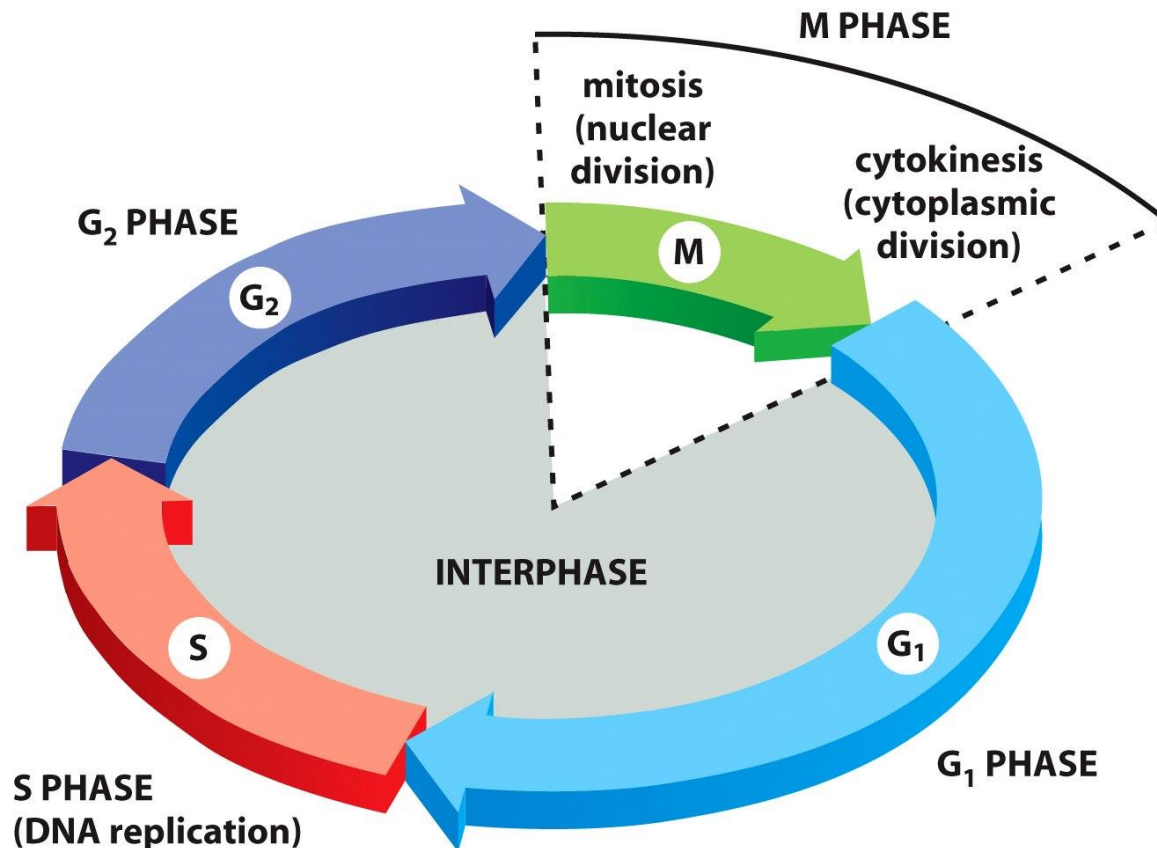
Síndromes por trisomías: Síndrome de Down (+21), Patau (+13), Edwards (+18), Síndrome de Klinefelter (+X)

Síndromes por monosomías: Síndrome de Turner (X0)

Ciclo Celular

División Celular

¿El Ciclo está siempre funcionando?



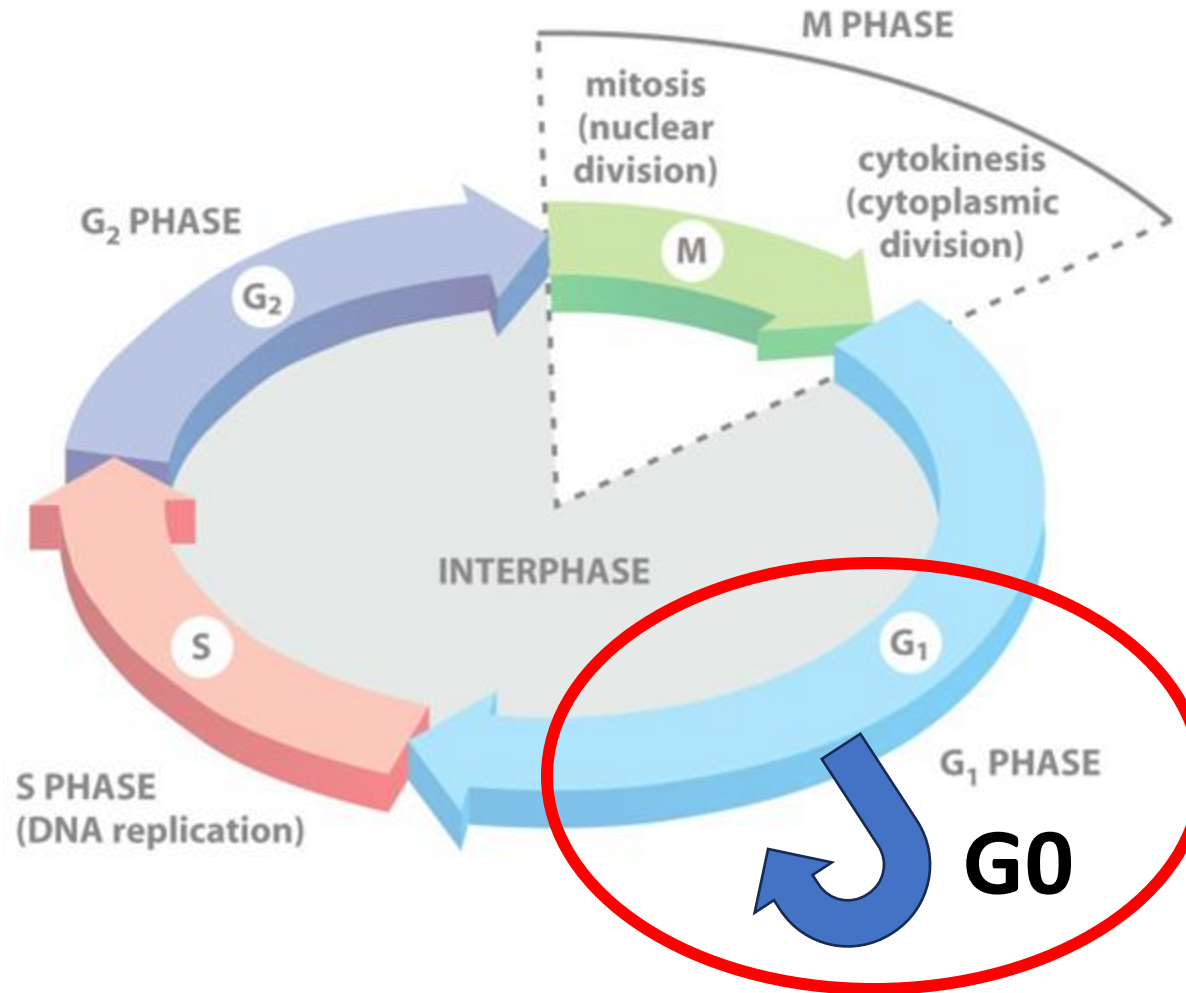
Ciclo Celular

G₀

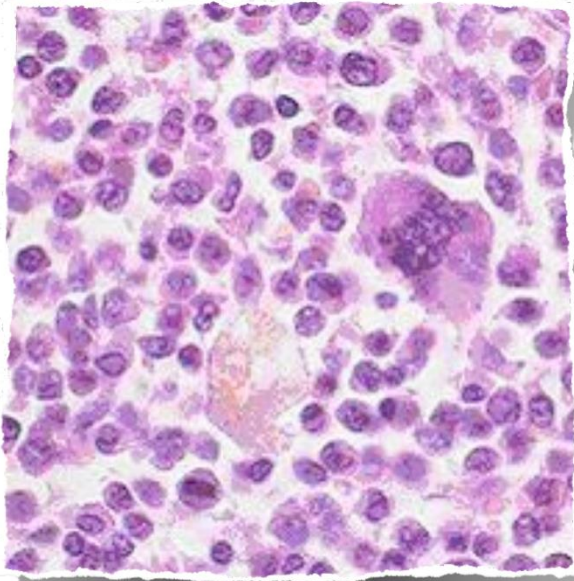
Durante esta fase la célula **realiza funciones metabólicas normales.**

Sin embargo, no se prepara para la división.

Algunas células como las **neuronas y células musculares permanecen indefinidamente** en G₀ y puede que nunca se dividan.



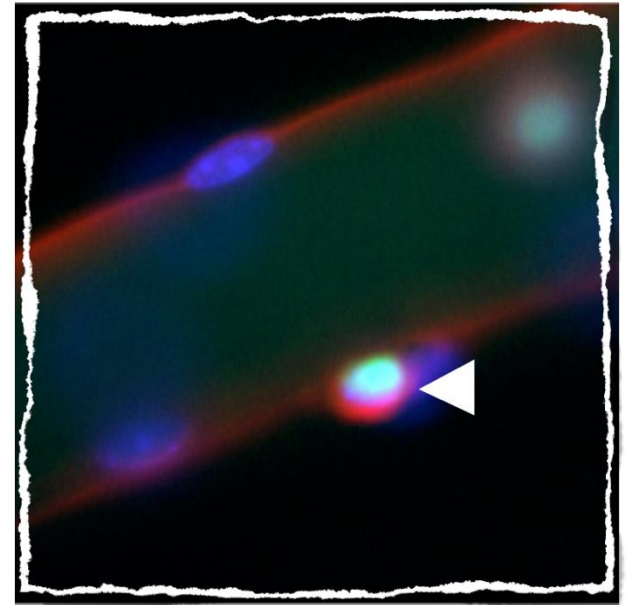
Distintos Estados Proliferativos en Organismos Multicelulares



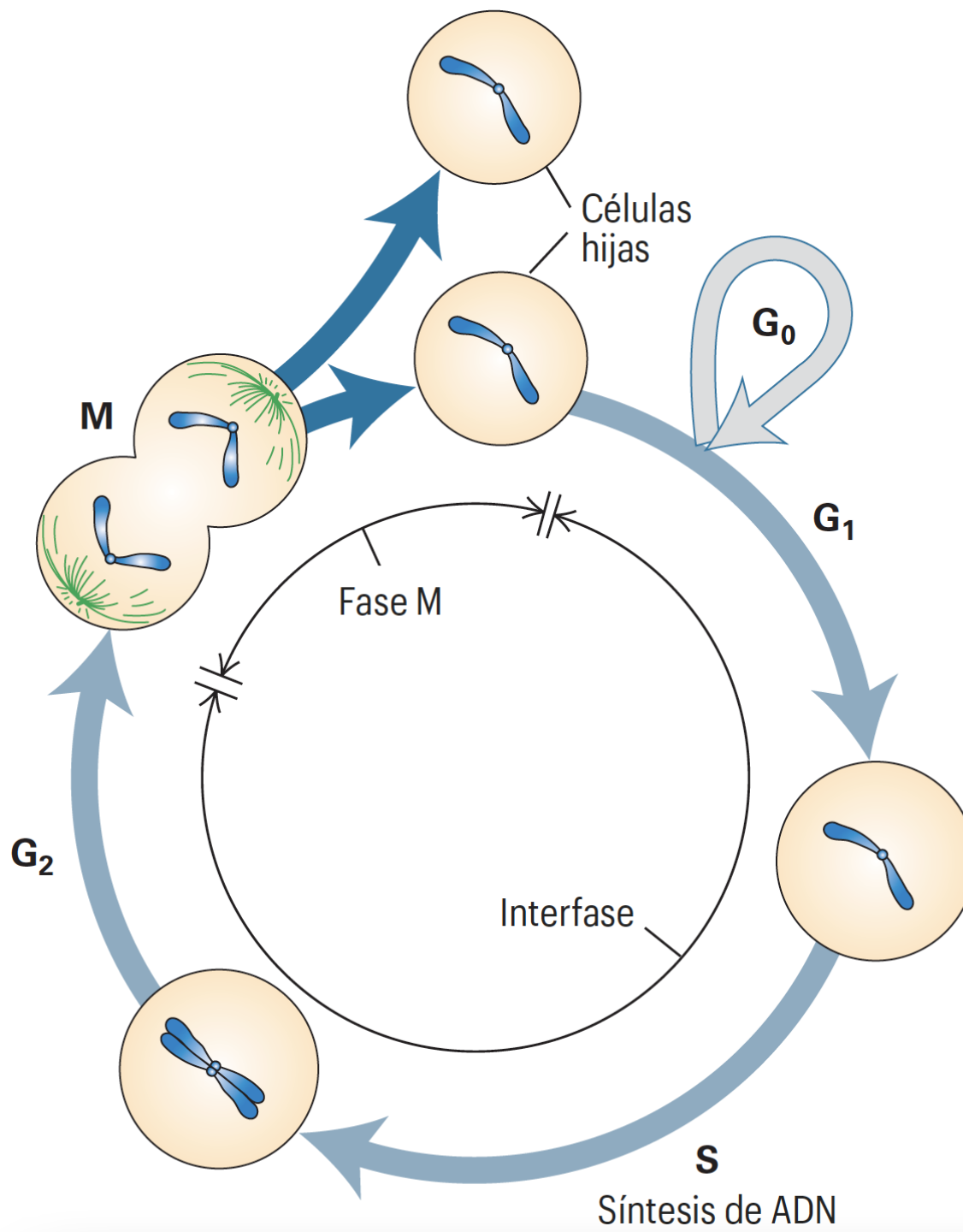
Proliferación activa;
ej. médula ósea.



Reposo proliferativo permanente;
ej. neuronas

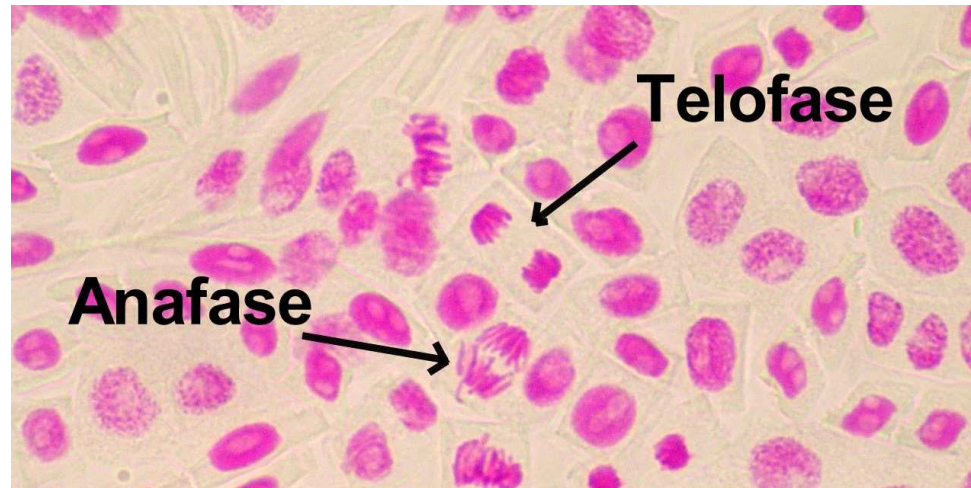


reposo-proliferación $\odot$;
ej. células troncales *adultas*

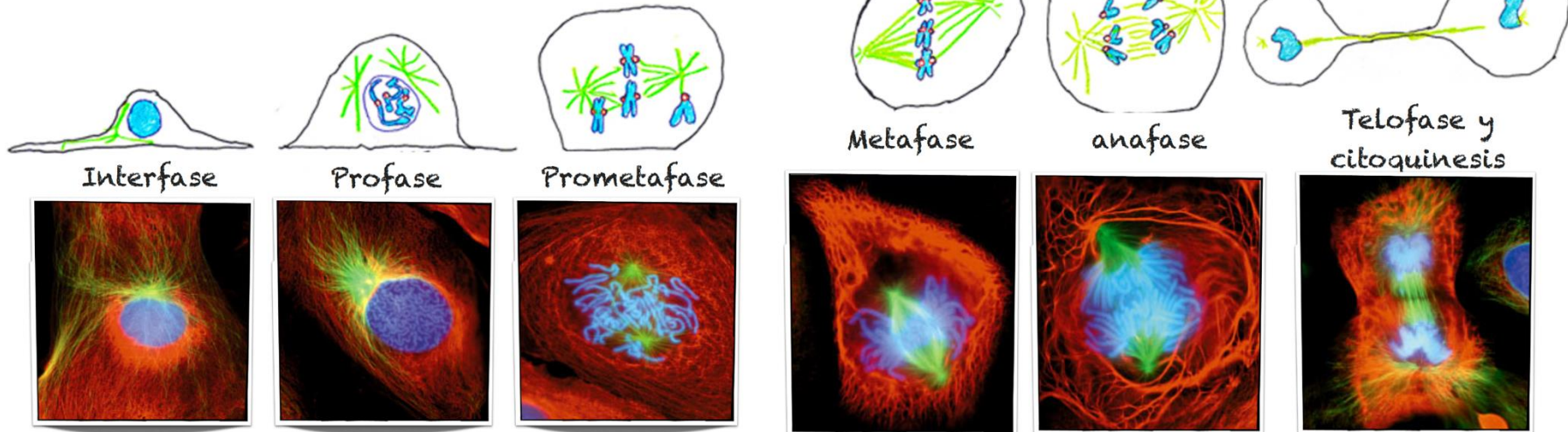
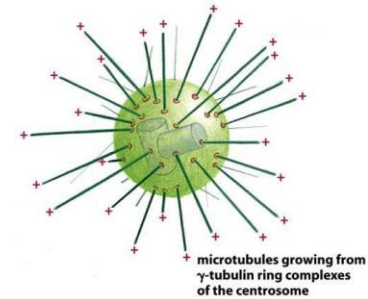


Ciclo Celular

Bajo el Microscopio



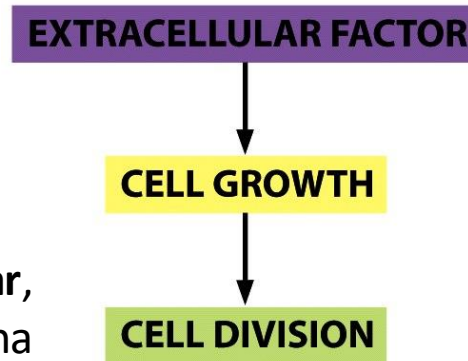
Centrosoma



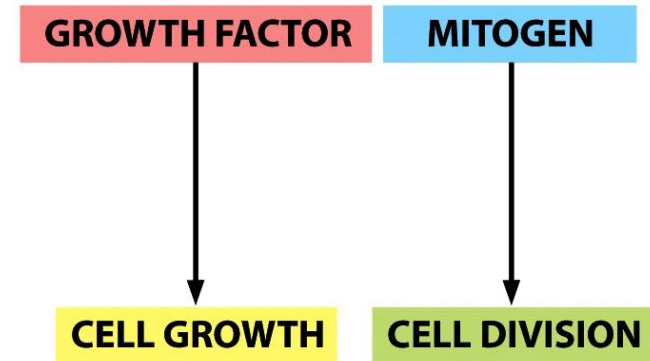
¿Cómo sabe la Célula cuándo hacer qué?

La entrada al **ciclo celular**, está coordinada por una serie de factores.

(A)

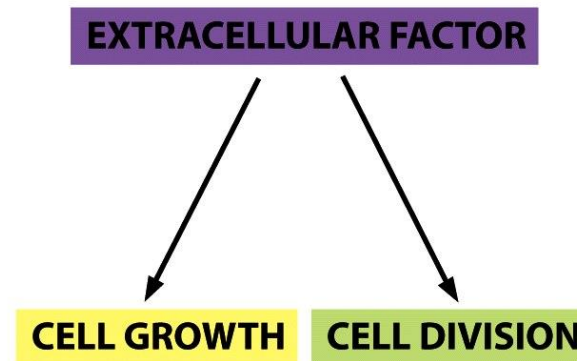


(B)



Estos factores pueden regular en conjunto o por separado el **crecimiento celular** y la **división celular**.

(C)



¿Cómo sabe la Célula cuándo hacer qué?

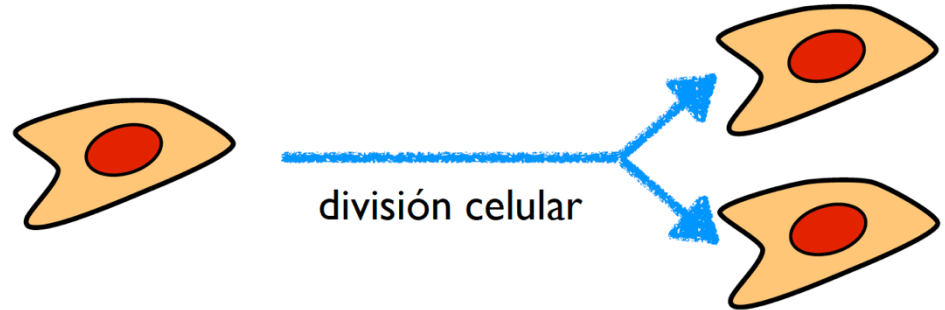
Epidermal Growth Factor

EGF

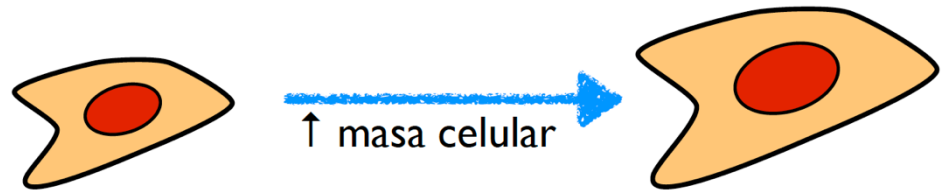
mitógeno

Fibroblast Growth –actor

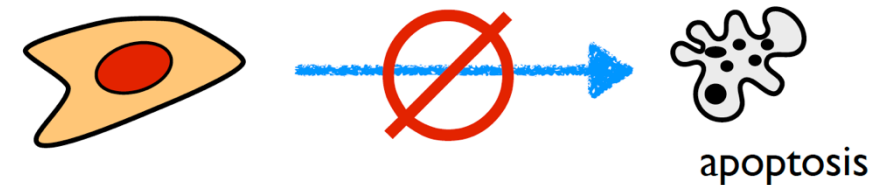
FGF



factor de
crecimiento



factor de
sobrevivencia

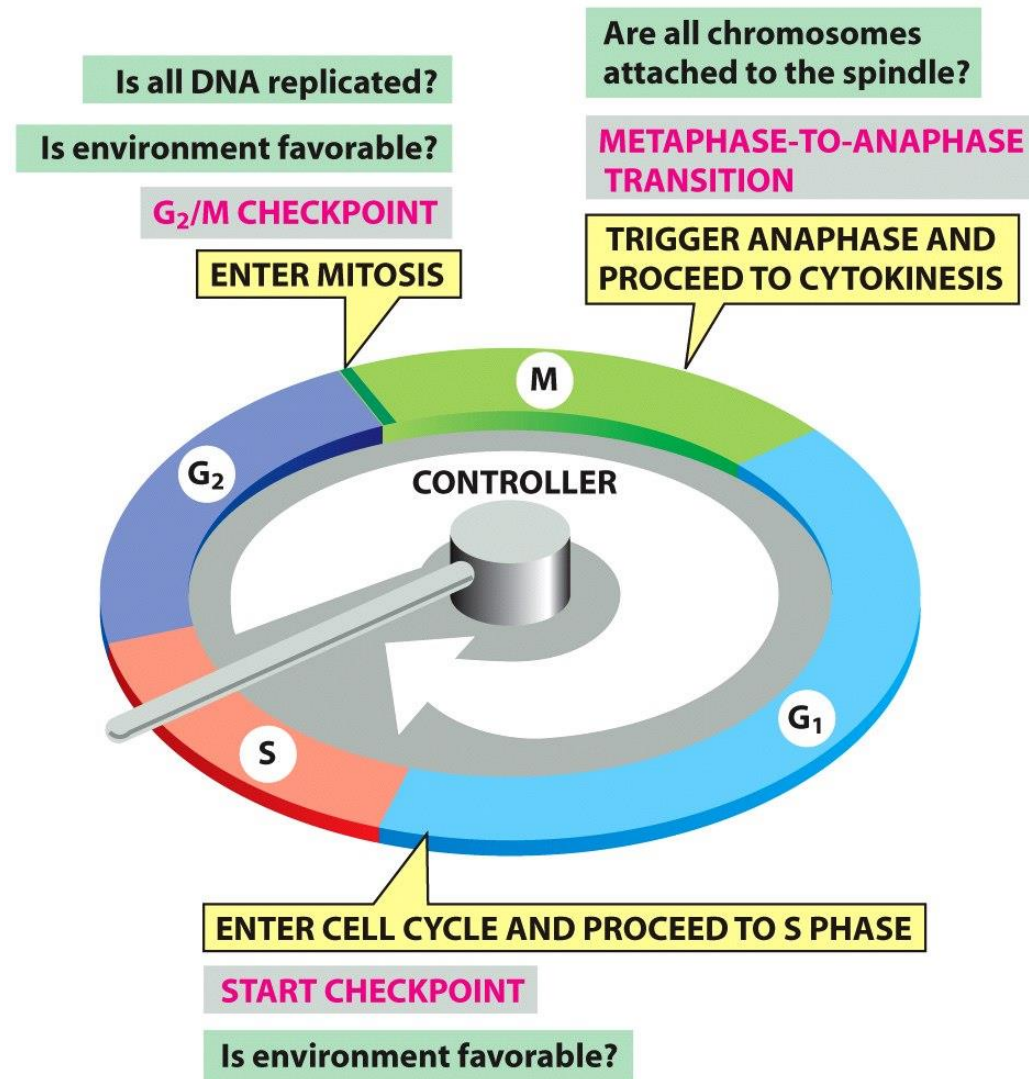


DISTINTAS SEÑALES EXTRACELULARES PROMUEVEN ALGUNAS O TODAS ESTAS RESPUESTAS...DEPENDIENDO DEL CONTEXTO CELULAR.

Puntos de Control de la Proliferación o del Ciclo Celular

Los **eventos en el ciclo celular** deben ser precisos y ocurrir en el orden adecuado. Para asegurar esto existen puntos de control que se aseguran de:

- Que cada proceso cuente con **el tiempo adecuado**, permitiendo que se complete
- Que los procesos se **inicien en el orden correcto**.
- Cada evento ocurra **solo una vez durante el ciclo**.
- Cada evento se desencadena de **forma irreversible**.
- Existe adaptación a las **condiciones del medio**.



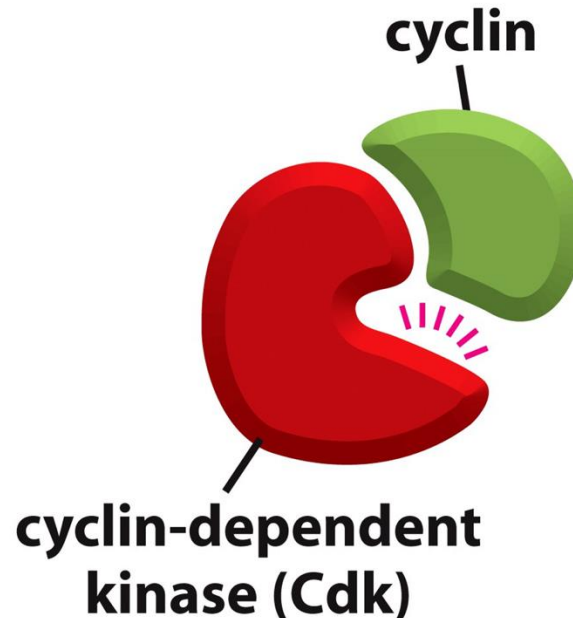
Las Ciclinas y Cdks

Reguladores del Ciclo Celular

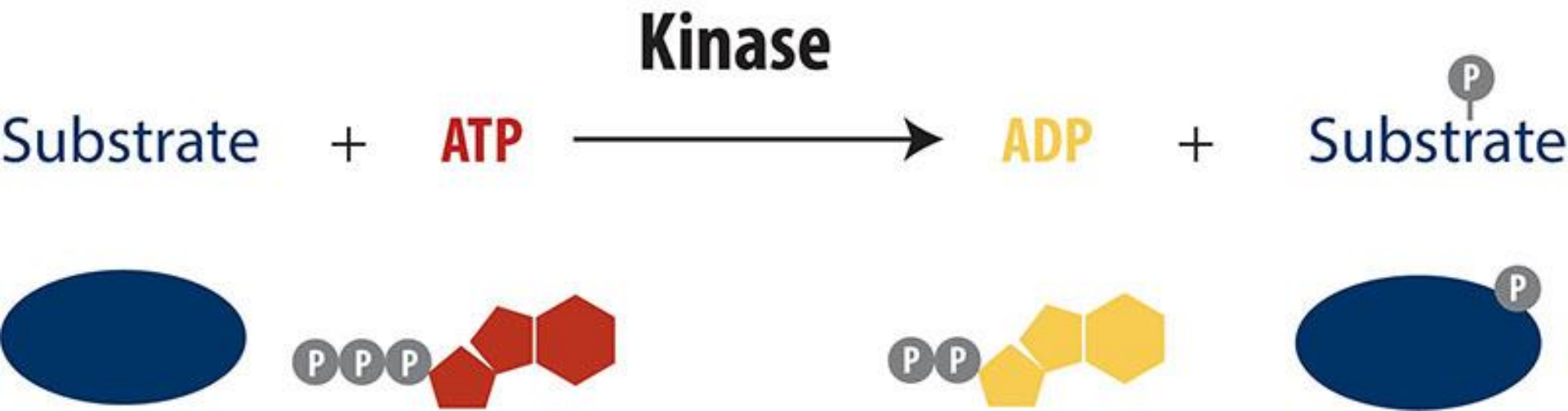
Los **componentes claves** del control del ciclo celular son las **ciclinas** y las quinasas dependientes de ciclina (**CDKs**).

Las ciclinas son proteínas que actúan al interaccionar con las CDKs. En ausencia de interacción, las Cdks NO tienen **actividad quinasa**.

Las ciclinas varían su concentración durante el ciclo celular, controlando la actividad de las CDKs

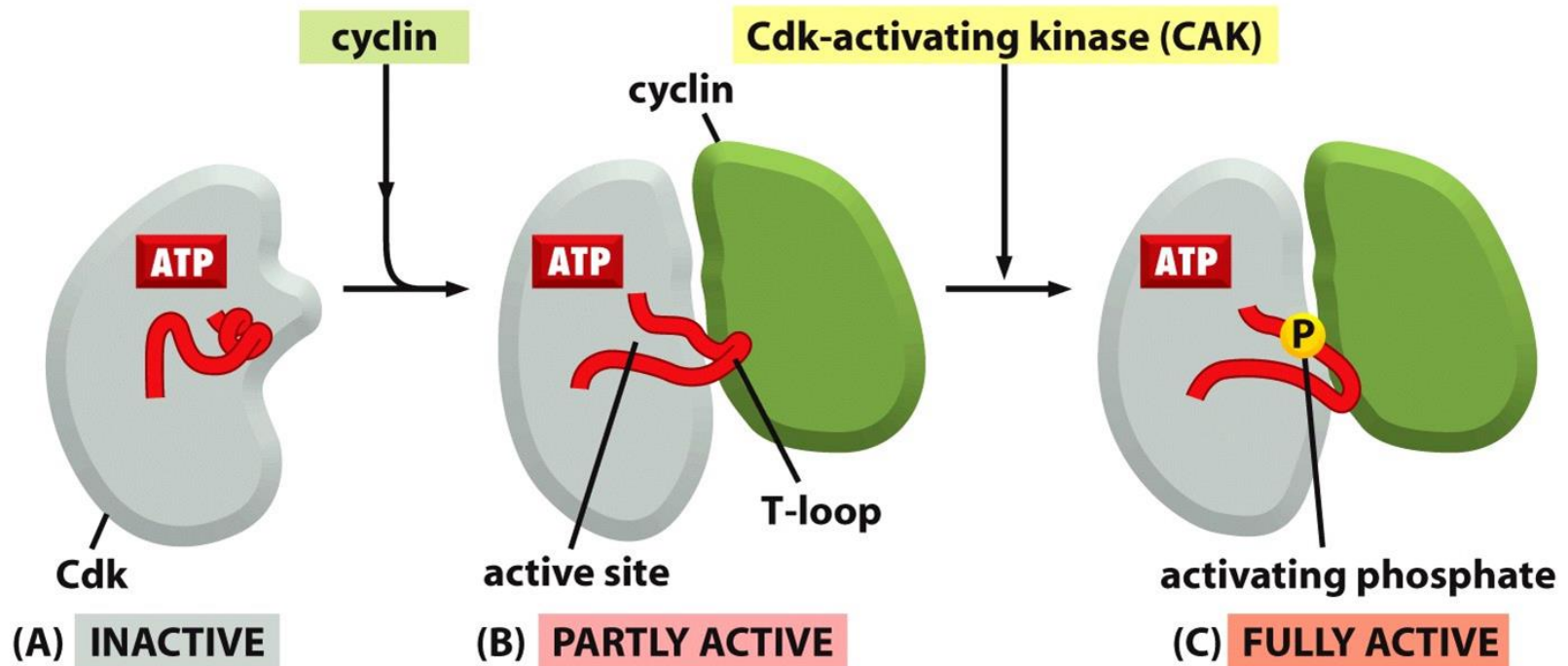


¿Qué es una quinasa?



Las Ciclinas y Cdks

Reguladores del Ciclo Celular

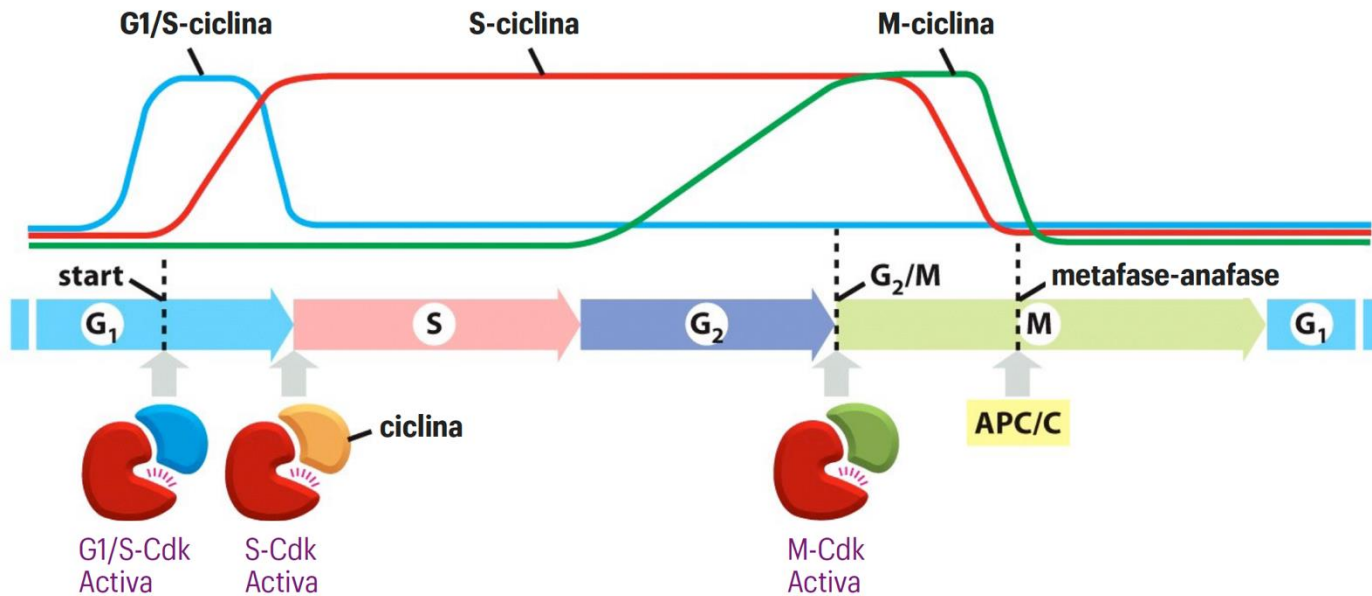


1. En ausencia de ciclina, el sitio activo de Cdk esta obstruido por un *loop*
2. Al unir ciclina, este *loop* es removido del sitio activo, activando parcialmente a Cdk
3. La quinasa de activación de Cdk (CAK) fosforila un aminoácido del loop cerca del sitio activo e incrementa la actividad quinasa de Cdk.

Las Ciclinas y Cdks

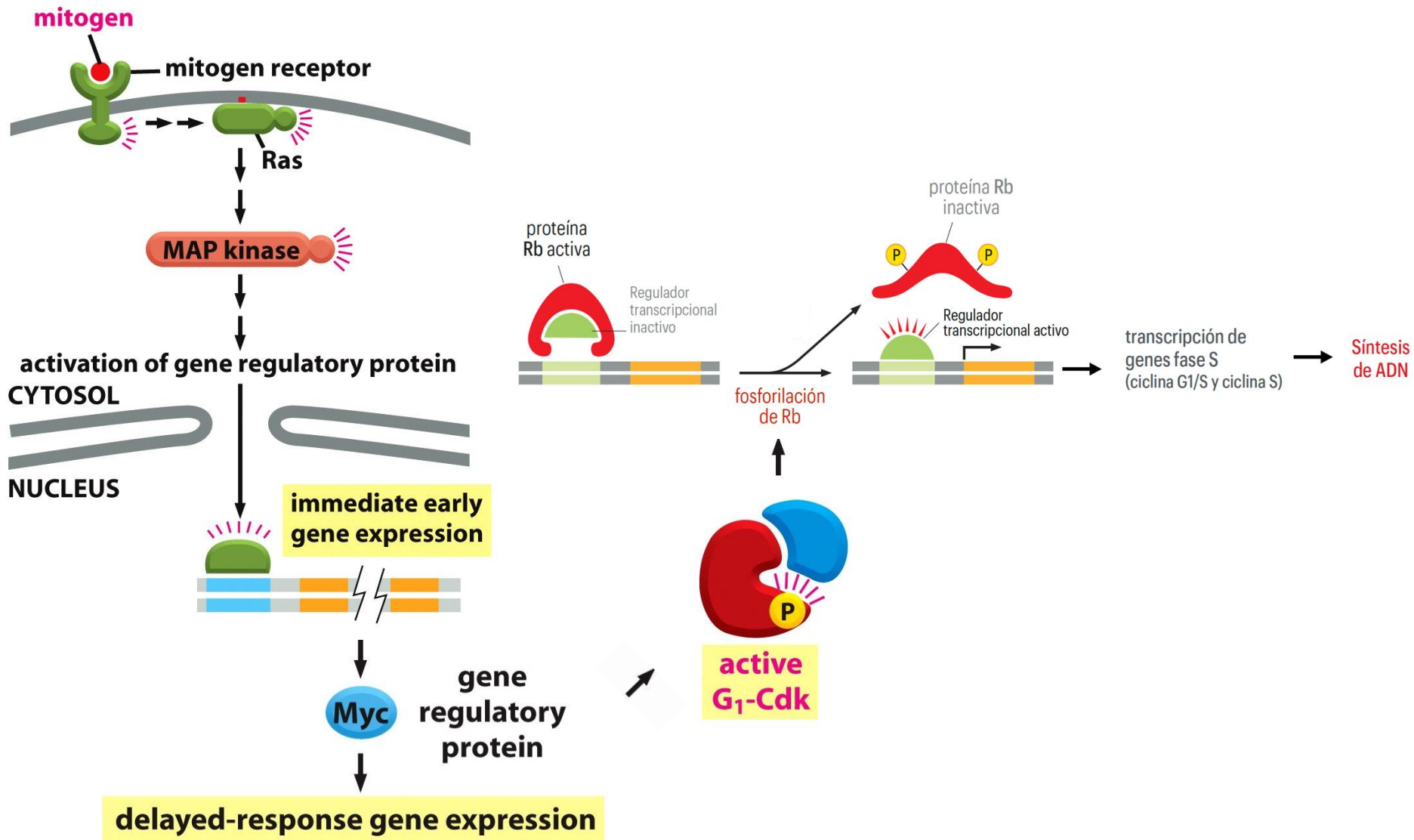
Reguladores del Ciclo Celular

Diferentes CDKs se asocian **con diferentes** ciclinas para desencadenar los distintos acontecimientos del ciclo celular.



- ▶ Ciclinas exhiben ciclos de **síntesis** (transcripción/traducción) y **degradación** durante **cada** ciclo celular
- ▶ Niveles de Cdks permanecen ~constantes...**no así su actividad.**

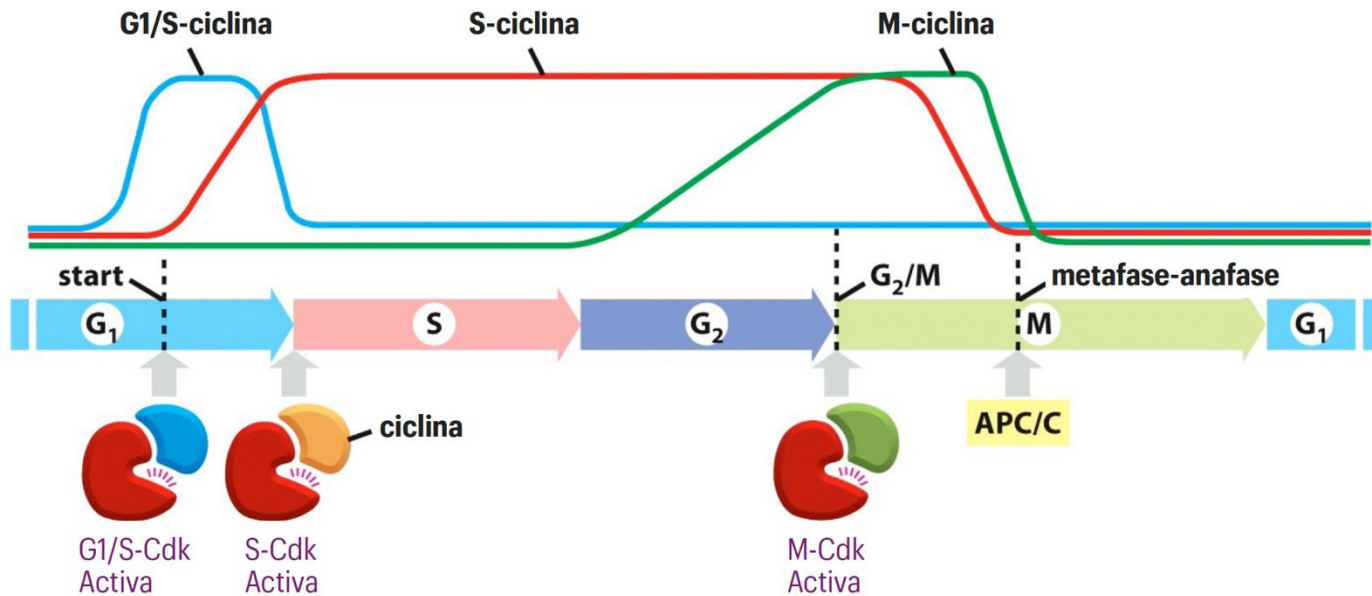
¿Cómo se gatilla el aumento de Ciclinas en G1/S?



Las Ciclinas y Cdks

Reguladores del Ciclo Celular

Diferentes CDKs se asocian **con diferentes** ciclinas para desencadenar los distintos acontecimientos del ciclo celular.



- ▶ Ciclinas exhiben ciclos de **síntesis** (transcripción/traducción) y **degradación** durante **cada** ciclo celular
- ▶ Niveles de Cdks permanecen ~constantes...**no así su actividad.**

Degradación de Proteínas

Reguladores del Ciclo Celular

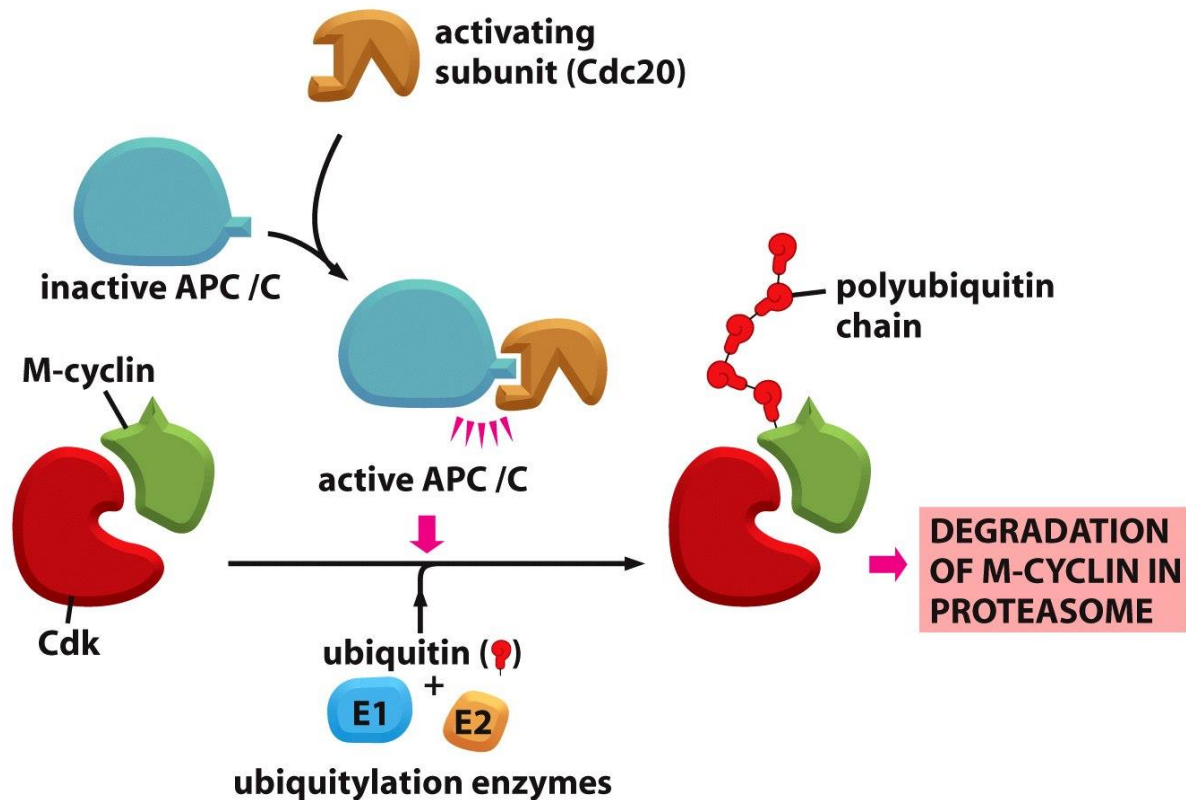
La **degradación de algunos componentes** de la regulación del ciclo celular ocurre por proteólisis.

La degradación de la **ciclina M** (que controla el paso desde G2 a Fase M) es a través de **ubiquitinación**.

El complejo **APC/C** junto con las enzimas **E1 y E2**, transfiere ubiquitininas a secuencias específicas en la ciclina.

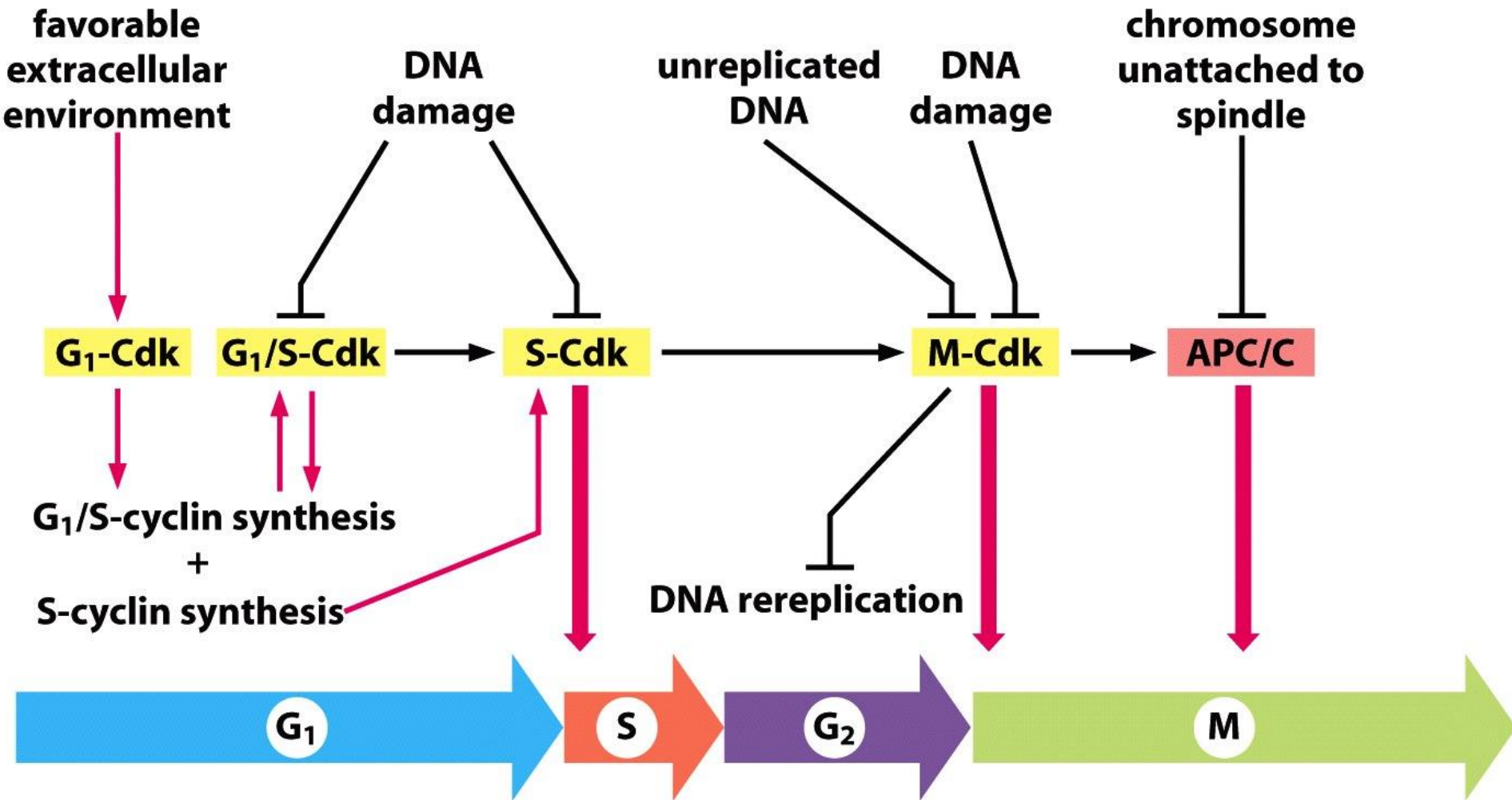
La cadena de ubiquitininas en una marca para degradación a través del **proteosoma**.

control of proteolysis by APC /C

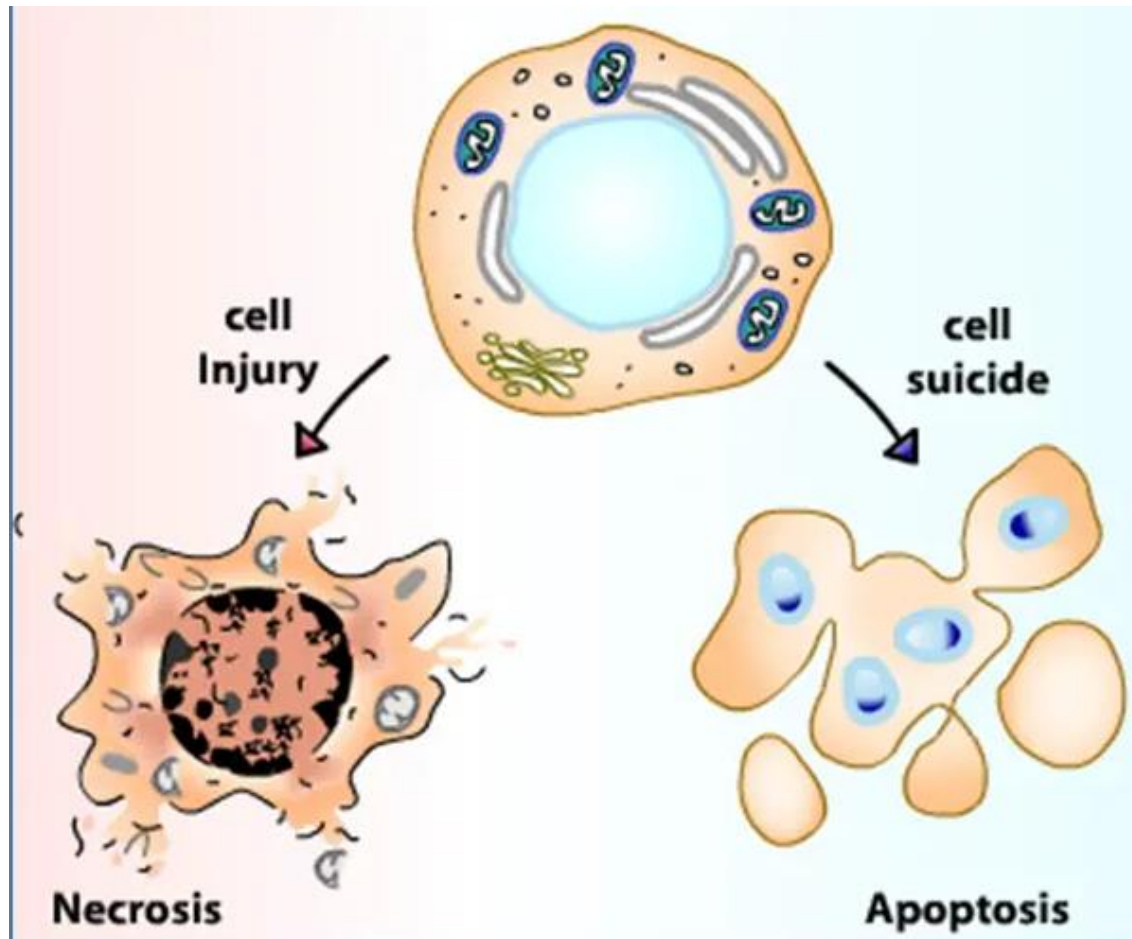


Proteolisis controlada, mediada por el *complejo promotor de la anafase (APC/C)*

Reguladores del Ciclo Celular



¿Y si no se supera un punto de Control?

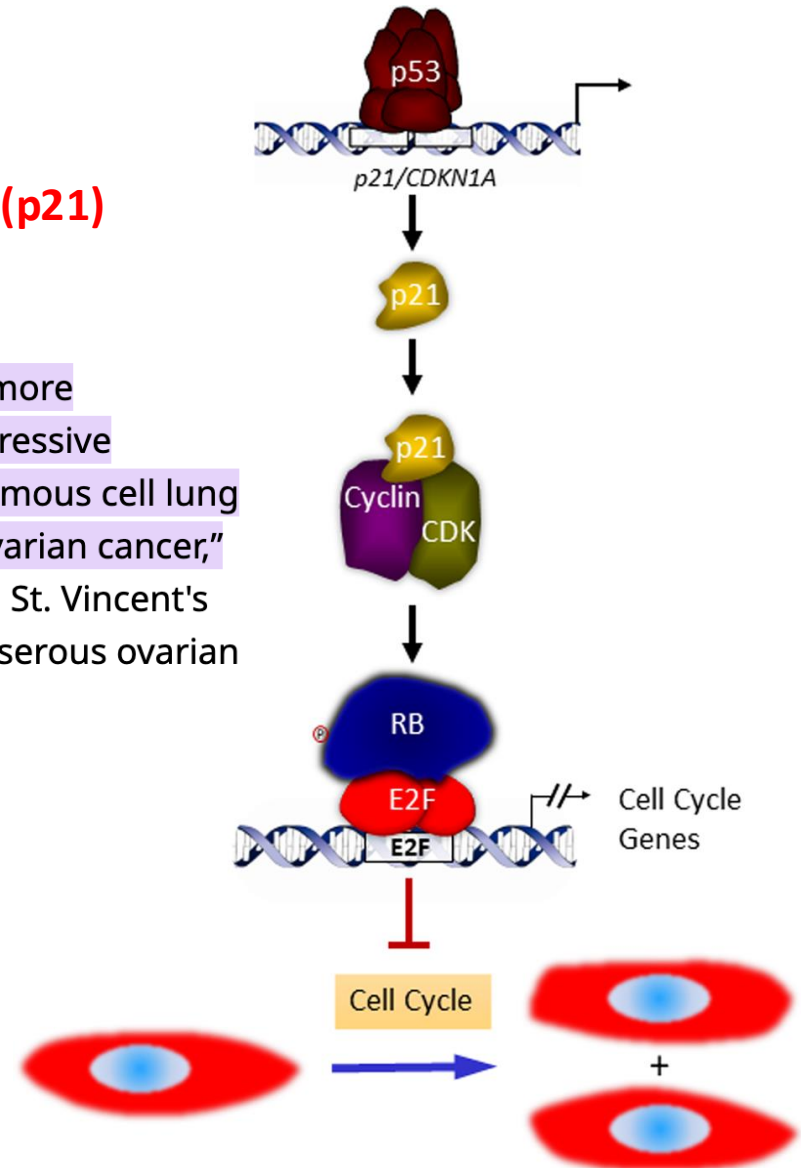


Reguladores del Ciclo Celular *Y su rol en Cáncer*

P53: Gen Supresor de Tumores
**Promueve la transcripción de
genes que detienen ciclo celular (p21)**

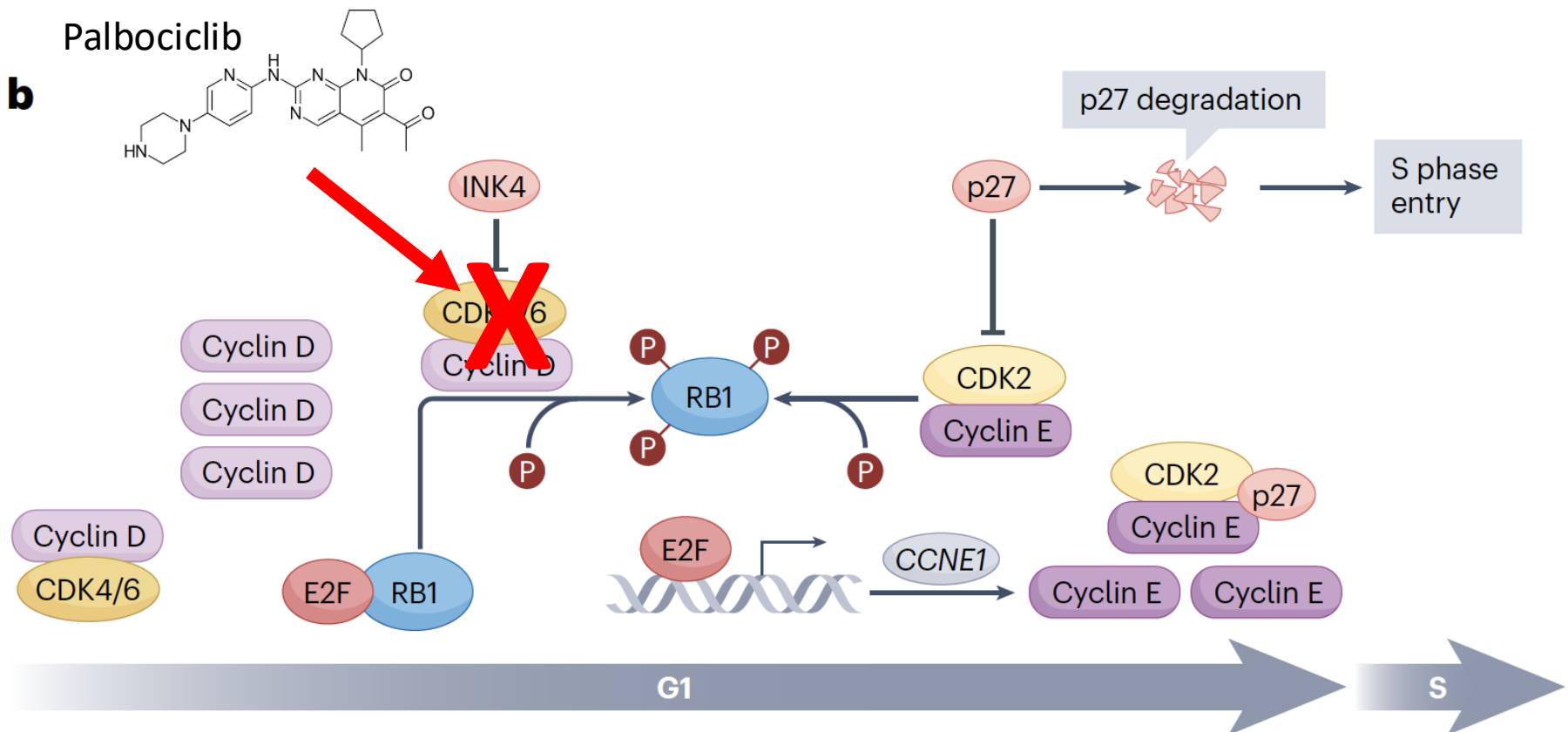
"p53 is the most frequently mutated gene in cancer, but even more importantly, it is particularly mutated in some of the most aggressive cancers we currently have, such as small cell lung cancer, squamous cell lung cancer, triple-negative breast cancer, and high-grade serous ovarian cancer," said Michael J. Duffy, PhD, of the University College Dublin and St. Vincent's University Hospital in Dublin. "In fact, in the latter-high-grade serous ovarian cancer—effectively every tumor has a p53 mutation."

ASCO: American Society of Clinical Oncology 2022



Drogas que inhiben el Ciclo Celular *Como terapia para el Cáncer*

Morrison, L., Loibl, S. & Turner, N.C. The CDK4/6 inhibitor revolution — a game-changing era for breast cancer treatment. *Nat Rev Clin Oncol* **21**, 89–105 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41571-023-00840-4>



Síntesis

1. El ciclo celular consta de dos fases fundamentales (S y M) que permiten la duplicación y segregación correcta de las copias de los cromosomas en dos células hijas.
2. Existen tres puntos de control para proceder con las etapas de replicación (G1/S), inicio de mitosis (G2/M) y término de mitosis. Los dos primeros son controlados por ciclinas, y el último por degradación de proteínas.
3. La mitosis involucra la condensación de los cromosomas, la formación del huso mitótico, el rompimiento de la envoltura nuclear, la interacción entre microtúbulos y cinetocoros y la separación de las cromátidas.
4. La citokinesis es un proceso separado que permite dividir a las células y también requiere de proteínas del citoesqueleto.